Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente “CUNOC”
División Ciencias de la Ingeniería
Introducción a la Programación y Computación IPC 2
Ing. Moisés Granados Guevara



Casos de Uso
Expandidos Proyecto 2

William Eduardo Gómez Sánchez
Carné: 202232064

Guatemala, Quetzaltenango 30 de septiembre de 2026

Introducción

El presente documento desarrolla, para cada caso de uso identificado en el documento de alto nivel, su especificación completa: actores, propósito, precondición, resumen, tipo, referencias cruzadas, el curso normal de eventos como diálogo entre los actores y el sistema, y los cursos alternativos que contemplan validaciones, confirmaciones y excepciones al flujo principal. Esta especificación detallada constituye la base para el diseño de la base de datos, la arquitectura de servicios REST y el desarrollo de la interfaz en Angular durante las iteraciones de construcción del proyecto.

Para Usuario del Sistema

CU001 Iniciar Sesión
Primera Sección CU001

Número	CU001
Caso de Uso	Iniciar Sesión
Actores	Usuario del Sistema (Iniciador)
Propósito	Validar la identidad de un usuario y otorgarle acceso al sistema según su rol
Precondición	El usuario debe contar con una cuenta previamente registrada y activa
Resumen	El usuario ingresa su correo y contraseña. El sistema valida las credenciales y, si son correctas, le otorga acceso al sistema según su rol.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	Ninguna (es precondición de todos los demás CU)

Segunda Sección CU001

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando el Usuario del Sistema accede a la pantalla de inicio de sesión.	2. El sistema muestra el formulario con los campos de correo y contraseña.
3. El usuario ingresa su correo y contraseña, y confirma.	4. El sistema valida que el correo exista, que la contraseña coincida, y que la cuenta esté activa.
	5. El sistema genera un token de sesión y redirige al usuario al panel correspondiente a su rol.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU001

- Línea 4: si el correo no existe, el sistema muestra un mensaje de error genérico ("credenciales inválidas"), sin especificar si el error fue el correo o la contraseña.

- Línea 4: si la contraseña no coincide, el sistema muestra el mismo mensaje de error genérico.
- Línea 4: si la cuenta existe pero está desactivada, el sistema muestra un mensaje indicando que la cuenta no está disponible.
- Línea 4: si la contraseña es provisional, el sistema muestra una advertencia recomendando cambiarla, y deja continuar al panel correspondiente.

CU002 Solicitar Código de Recuperación

Primera Sección CU002

Número	CU002
Caso de Uso	Solicitar Código de Recuperación
Actores	Usuario del Sistema (Iniciador)
Propósito	Permitir que un usuario que olvidó su contraseña reciba un código temporal para poder restablecerla
Precondición	El usuario debe contar con una cuenta previamente registrada, identificada por su correo
Resumen	El usuario ingresa su correo registrado. El sistema genera un código temporal y lo envía a ese correo.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU003 (Restablecer Contraseña)

Segunda Sección CU002

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando el Usuario del Sistema selecciona la opción "Olvidé mi contraseña".	2. El sistema muestra un formulario solicitando el correo registrado.
3. El usuario ingresa su correo y confirma.	4. El sistema valida que el correo exista y esté activo, genera un código temporal con tiempo de expiración, y lo envía al correo.
	5. El sistema muestra un mensaje indicando que revise su correo.

Tercera Sección (escenarios alternos) C002

- Línea 3: si el usuario decide no continuar con la solicitud, el sistema cancela la operación sin generar ningún código, y regresa a la pantalla de inicio de sesión.
- Línea 4: si el correo no existe, el sistema muestra un mensaje genérico indicando que si el correo está registrado, recibirá instrucciones.

CU003 Restablecer Contraseña

Primera Sección CU003

Número	CU003
Caso de Uso	Restablecer Contraseña
Actores	Usuario del Sistema (Iniciador)
Propósito	Permitir que el usuario establezca una nueva contraseña utilizando el código temporal recibido.
Precondición	CU002 (el usuario debe haber solicitado un código de recuperación vigente)
Resumen	El usuario ingresa el código recibido junto con una nueva contraseña. El sistema valida el código y, si es correcto, actualiza la contraseña.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU002 (Solicitar Código de Recuperación)

Segunda Sección CU003

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando el usuario ingresa el código recibido en su correo.	2. El sistema valida que el código exista, corresponda a ese usuario, y no haya expirado.
3. El usuario ingresa la nueva contraseña y la confirma.	4. El sistema valida que la nueva contraseña cumpla los requisitos de formato, y que coincida con su confirmación.
	5. El sistema actualiza la contraseña,

	invalida el código usado, y muestra un mensaje de confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) C003

- Línea 1: si el usuario decide no continuar con el restablecimiento, el sistema invalida el código generado y regresa a la pantalla de inicio de sesión.
- Línea 2: si el código no existe o no corresponde al usuario, el sistema muestra un error y no permite continuar.
- Línea 2: si el código ya expiró, el sistema muestra un error indicando que debe solicitar uno nuevo.
- Línea 4: si la contraseña nueva no cumple el formato esperado, el sistema muestra el error específico.
- Línea 4: si la confirmación no coincide con la contraseña ingresada, el sistema muestra un error.

CU004 Cerrar Sesión
Primera Sección CU004

Número	CU004
Caso de Uso	Cerrar Sesión
Actores	Usuario del Sistema (Iniciador)
Propósito	Finalizar la sesión activa de un usuario, revocando su acceso al sistema.
Precondición	CU001 (el usuario debe tener una sesión activa)
Resumen	El usuario finaliza su sesión activa en el sistema, invalidando su acceso hasta que vuelva a iniciar sesión.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU001 (Iniciar Sesión)

Segunda Sección CU004

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Comienza cuando el Usuario del Sistema selecciona la opción "Cerrar Sesión".	2. El sistema invalida el token de sesión activo y elimina los datos de sesión guardados en el navegador.
	3. El sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU004

- No aplica un escenario alterno significativo — la acción es directa y no depende de validaciones de datos que puedan fallar.

Para SuperAdmin

CU005 Crear Admin
Primera Sección CU005

Número	CU005
Caso de Uso	Crear Admin
Actores	SuperAdmin (Iniciador)
Propósito	Registrar un nuevo usuario con rol Admin, incluyendo su acceso al sistema
Precondición	CU001 (el SuperAdmin debe haber iniciado sesión)
Resumen	El SuperAdmin ingresa los datos laborales, personales y de acceso de un nuevo usuario. El sistema valida que el correo y DPI no estén duplicados y registra la cuenta con estado Activo.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU010 (Consultar Admin/SuperAdmin)

Segunda Sección CU005

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Comienza cuando el SuperAdmin selecciona la opción de crear nuevo Admin.	2. El sistema muestra el formulario con los campos requeridos (nombre, DPI, correo, teléfono, dirección puesto, fecha de contratación, salario y contraseña provisional).
3. El SuperAdmin ingresa los datos y confirma.	4. El sistema valida el formato de los datos y verifica que el correo y el DPI no existan ya registrados.
	5. El sistema crea el registro con estado Activo, genera el acceso del nuevo Admin, y muestra un mensaje de confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU005

- Línea 4: si el correo ya está registrado, el sistema muestra un error y no crea el registro.
- Línea 4: si el DPI ya está registrado, el sistema muestra un error y no crea el registro.
- Línea 4: si el salario no es numérico o no es mayor que cero, el sistema muestra un error y no crea el registro.
- Línea 3: si falta un campo obligatorio, el sistema indica el error específico y no envía la solicitud.

CU006 Crear SuperAdmin

Primera Sección CU006

Número	CU006
Caso de Uso	Crear SuperAdmin
Actores	SuperAdmin (Iniciador)
Propósito	Registrar un nuevo usuario con rol SuperAdmin, otorgándole acceso total al sistema
Precondición	CU001 (el SuperAdmin debe haber iniciado sesión)
Resumen	El SuperAdmin ingresa los datos laborales,

	personales y de acceso de un nuevo usuario con rol SuperAdmin. El sistema valida los datos y registra la cuenta con acceso total al sistema.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU010 (Consultar Admin/SuperAdmin)

Segunda Sección CU006

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando el SuperAdmin selecciona la opción de crear nuevo SuperAdmin.	2. El sistema muestra el formulario con los campos requeridos (nombre, DPI, correo, teléfono, dirección puesto, fecha de contratación, salario y contraseña provisional).
3. El SuperAdmin ingresa los datos y confirma.	4. El sistema valida el formato de los datos y verifica que el correo y el DPI no existan ya registrados.
	5. El sistema crea el registro con estado Activo, genera el acceso del nuevo SuperAdmin, y muestra un mensaje de confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU006

- Línea 4: si el correo ya está registrado, el sistema muestra un error y no crea el registro.
- Línea 4: si el DPI ya está registrado, el sistema muestra un error y no crea el registro.
- Línea 4: si el salario no es numérico o no es mayor que cero, el sistema muestra un error y no crea el registro.
- Línea 3: si falta un campo obligatorio, el sistema indica el error específico y no envía la solicitud.

CU007 Editar Admin/SuperAdmin
Primera Sección CU007

Número	CU007
Caso de Uso	Editar Admin/SuperAdmin
Actores	SuperAdmin (Iniciador)
Propósito	Modificar los datos personales de un usuario Admin o SuperAdmin existente
Precondición	CU010 (el registro a editar debe existir y haber sido consultado)
Resumen	El SuperAdmin selecciona un usuario existente y modifica sus datos personales o de acceso, conservando la información no editada.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU010 (Consultar Admin/SuperAdmin)

Segunda Sección CU007

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Comienza cuando el SuperAdmin selecciona un usuario Admin/SuperAdmin y elige editar.	2. El sistema muestra el formulario precargado con los datos actuales del usuario.
3. El SuperAdmin modifica los campos deseados y confirma.	4. El sistema valida el formato de los datos modificados y, si el correo o DPI cambiaron, verifica que no choquen con otro registro existente.
	5. El sistema actualiza únicamente los campos modificados, preservando el resto de los datos, y muestra confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU007

- Línea 4: si el nuevo correo ya pertenece a otro usuario, el sistema muestra un error y no guarda el cambio.
- Línea 4: si el nuevo DPI ya pertenece a otro usuario, el sistema muestra un error y no guarda el cambio.

- Línea 4: si el salario no es numérico o no es mayor que cero, el sistema muestra un error y no crea el registro.

CU008 Activar Admin/SuperAdmin

Primera Sección CU008

Número	CU008
Caso de Uso	Activar Admin/SuperAdmin
Actores	SuperAdmin (Iniciador)
Propósito	Habilitar nuevamente el acceso de un usuario Admin o SuperAdmin previamente desactivado
Precondición	CU010 (el usuario a activar debe existir y encontrarse en estado Inactivo)
Resumen	El SuperAdmin habilita nuevamente el acceso de un usuario Admin o SuperAdmin que se encontraba desactivado.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU010 (Consultar Admin/SuperAdmin), CU009 (Desactivar Admin/SuperAdmin)

Segunda Sección CU008

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando el SuperAdmin selecciona un usuario en estado Inactivo y elige activarlo.	2. El sistema solicita confirmación de la acción mediante un modal.
3. El SuperAdmin confirma la acción.	4. El sistema actualiza el estado del usuario a Activo y muestra un mensaje de confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU008

- Línea 3: si el SuperAdmin cancela en el modal de confirmación, el sistema no realiza ningún cambio.

CU009 Desactivar Admin/SuperAdmin

Primera Sección CU009

Número	CU009
Caso de Uso	Desactivar Admin/SuperAdmin
Actores	SuperAdmin (Iniciador)
Propósito	Deshabilitar el acceso de un usuario Admin o SuperAdmin, sin eliminar su registro
Precondición	CU010 (el usuario a desactivar debe existir y encontrarse en estado Activo)
Resumen	El SuperAdmin deshabilita el acceso de un usuario Admin o SuperAdmin, impidiendo que inicie sesión, sin eliminar su registro.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU010 (Consultar Admin/SuperAdmin), CU008 (Activar Admin/SuperAdmin)

Segunda Sección CU009

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando el SuperAdmin selecciona un usuario en estado Activo y elige desactivarlo.	2. El sistema solicita confirmación de la acción mediante un modal.
3. El SuperAdmin confirma la acción.	4. El sistema valida que no sea el último SuperAdmin activo del sistema, y actualiza el estado del usuario a Inactivo.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU009

- Línea 3: si el SuperAdmin cancela en el modal de confirmación, el sistema no realiza ningún cambio.
- Línea 4: si el usuario a desactivar es el único SuperAdmin activo restante, el sistema muestra un error y no permite la desactivación.

CU010 Consultar Admin/SuperAdmin

Primera Sección CU010

Número	CU010
Caso de Uso	Consultar Admin/SuperAdmin
Actores	SuperAdmin (Iniciador)
Propósito	Visualizar el listado de usuarios Admin y SuperAdmin, o buscar uno específico
Precondición	CU001 (el SuperAdmin debe haber iniciado sesión)
Resumen	El SuperAdmin visualiza el listado de usuarios Admin y SuperAdmin, o busca uno específico.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	Ninguna

Segunda Sección CU010

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Comienza cuando el SuperAdmin accede a la sección de gestión de usuarios.	2. El sistema muestra un listado paginado de usuarios Admin y SuperAdmin.
3. El SuperAdmin ingresa un texto de búsqueda (nombre, correo o DPI), opcionalmente.	4. El sistema filtra el listado en tiempo real, mostrando solo los usuarios que coincidan con el texto ingresado.

Tercera sección (escenarios alternos) CU010

- Línea 4: si ningún usuario coincide con el texto de búsqueda, el sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron resultados.

CU011 Crear Año Lectivo

Primera Sección CU011

Número	CU011
Caso de Uso	Crear Año Lectivo
Actores	SuperAdmin (Iniciador)
Propósito	Registrar un nuevo ciclo escolar, definiendo su periodo de vigencia
Precondición	CU001 (el SuperAdmin debe haber iniciado sesión)
Resumen	El SuperAdmin registra un nuevo ciclo escolar, definiendo su periodo de vigencia.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU013 (Cerrar Año Lectivo)

Segunda Sección CU011

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando el SuperAdmin selecciona la opción de crear nuevo año lectivo.	2. El sistema muestra el formulario solicitando el nombre/identificador del ciclo y sus fechas de inicio y fin.
3. El SuperAdmin ingresa los datos y confirma.	4. El sistema valida que las fechas sean coherentes (fin posterior a inicio) y que no se solape con un año lectivo ya existente.
	5. El sistema crea el año lectivo con estado Activo y muestra confirmación.

Tercera sección (escenarios alternos) CU011

- Línea 4: si la fecha de fin es anterior o igual a la fecha de inicio, el sistema muestra un error.
- Línea 4: si el periodo se solapa con un año lectivo ya existente, el sistema muestra un error y no permite crearlo.

CU012 Editar Año Lectivo
Primera Sección CU012

Número	CU012
Caso de Uso	Editar Año Lectivo
Actores	SuperAdmin (Iniciador)
Propósito	Modificar los datos de un año lectivo que aún no ha sido cerrado
Precondición	El año lectivo a editar debe encontrarse en estado Activo (no Cerrado)
Resumen	El SuperAdmin modifica los datos de un año lectivo que aún se encuentra activo, sin haber sido cerrado.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU011 (Crear Año Lectivo)

Segunda Sección CU012

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando el SuperAdmin selecciona el año lectivo activo y elige editarlo.	2. El sistema muestra el formulario precargado con los datos actuales.
3. El SuperAdmin modifica los datos y confirma.	4. El sistema valida que las fechas modificadas sigan siendo coherentes y no se solapen con otro año lectivo.
	5. El sistema actualiza el registro y muestra confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU012

- Línea 4: si las fechas modificadas son incoherentes o se solapan con otro año lectivo, el sistema muestra un error y no guarda el cambio.

CU013 Cerrar Año Lectivo
Primera Sección CU013

Número	CU013
Caso de Uso	Cerrar Año Lectivo
Actores	SuperAdmin (Iniciador)
Propósito	Finalizar un año lectivo activo, impidiendo que se registren nuevas operaciones sobre él
Precondición	Debe existir un año lectivo en estado Activo
Resumen	El SuperAdmin finaliza un año lectivo activo, impidiendo que se registren nuevas operaciones sobre él.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU011 (Crear Año Lectivo)

Segunda Sección CU013

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Comienza cuando el SuperAdmin selecciona el año lectivo activo y elige cerrarlo.	El sistema solicita confirmación mediante un modal, advirtiendo en color rojo que la acción cerrará el año lectivo de forma permanente y no podrá revertirse.
3. El SuperAdmin confirma la acción.	4. El sistema actualiza el estado del año lectivo a Cerrado.

Tercera sección (escenarios alternos) CU013

- Línea 3: si el SuperAdmin cancela en el modal de confirmación, el sistema no realiza ningún cambio.

CU014 Crear Grado

Primera Sección CU014

Número	CU014
Caso de Uso	Crear Grado
Actores	SuperAdmin (Iniciador)
Propósito	Definir un nuevo grado como plantilla global del colegio, dentro de un nivel académico
Precondición	CU001 (el SuperAdmin debe haber iniciado sesión)
Resumen	El SuperAdmin define un nuevo grado dentro de un nivel académico, como parte de la plantilla global del colegio.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU018 (Consultar Grado)

Segunda Sección CU014

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando el SuperAdmin selecciona la opción de crear nuevo grado.	2. El sistema muestra el formulario solicitando el nombre del grado y el nivel académico al que pertenece (Pre-primaria, Primaria, Básico, Diversificado).
3. El SuperAdmin ingresa los datos y confirma.	4. El sistema valida que no exista ya un grado con el mismo nombre dentro de ese nivel.
	5. El sistema crea el grado con estado Activo y muestra confirmación.

Tercera sección (escenarios alternos) CU014

- Línea 4: si ya existe un grado con ese nombre en ese nivel, el sistema muestra un error y no lo crea.
- Línea 3: si falta un campo obligatorio, el sistema indica el error específico.

CU015 Editar Grado
Primera Sección CU015

Número	CU015
Caso de Uso	Editar Grado
Actores	SuperAdmin (Iniciador)
Propósito	Modificar los datos de un grado existente en la plantilla global
Precondición	CU018 (el grado a editar debe existir)
Resumen	El SuperAdmin modifica los datos de un grado existente en la plantilla global.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU018 (Consultar Grado)

Segunda Sección CU015

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando el SuperAdmin selecciona un grado existente y elige editarlo.	2. El sistema muestra el formulario precargado con los datos actuales.
3. El SuperAdmin modifica los datos y confirma.	4. El sistema valida que el nuevo nombre no choque con otro grado ya existente en el mismo nivel.
	5. El sistema actualiza el registro y muestra confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU015

- Línea 4: si el nuevo nombre ya pertenece a otro grado del mismo nivel, el sistema muestra un error y no guarda el cambio.

CU016 Activar Grado

Primera Sección CU016

Número	CU016
Caso de Uso	Activar Grado
Actores	SuperAdmin (Iniciador)
Propósito	Habilitar nuevamente un grado previamente desactivado
Precondición	CU018 (el grado debe existir y estar en estado Inactivo)
Resumen	El SuperAdmin habilita nuevamente un grado que se encontraba desactivado.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU018 (Consultar Grado), CU017 (Desactivar Grado)

Segunda Sección CU016

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Comienza cuando el SuperAdmin selecciona un grado en estado Inactivo y elige activarlo.	2. El sistema solicita confirmación mediante un modal.
3. El SuperAdmin confirma la acción.	4. El sistema actualiza el estado del grado a Activo y muestra confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU016

- Línea 3: si el SuperAdmin cancela en el modal, el sistema no realiza ningún cambio.

CUO17 Desactivar Grado
Primera Sección CU017

Número	CU017
Caso de Uso	Desactivar Grado
Actores	SuperAdmin (Iniciador)
Propósito	Deshabilitar un grado sin eliminarlo, para que deje de estar disponible en operaciones futuras
Precondición	CU018 (el grado debe existir y estar en estado Activo)
Resumen	El SuperAdmin deshabilita un grado, sin eliminarlo, para que deje de estar disponible en operaciones futuras.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU018 (Consultar Grado), CU016 (Activar Grado)

Segunda Sección CU017

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Comienza cuando el SuperAdmin selecciona un grado en estado Activo y elige desactivarlo.	2. El sistema solicita confirmación mediante un modal.
3. El SuperAdmin confirma la acción.	4. El sistema valida que el grado no tenga secciones con estudiantes inscritos en el año lectivo activo, y actualiza su estado a Inactivo.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU017

- Línea 3: si el SuperAdmin cancela en el modal, el sistema no realiza ningún cambio.
- Línea 4: si el grado tiene estudiantes inscritos en el año lectivo activo, el sistema muestra un error y no permite la desactivación.

CU018 Consultar Grado

Primera Sección CU018

Número	CU018
Caso de Uso	Consultar Grado
Actores	SuperAdmin (Iniciador)
Propósito	Visualizar el listado de grados de la plantilla global, o buscar uno específico
Precondición	CU001 (el SuperAdmin debe haber iniciado sesión)
Resumen	El SuperAdmin visualiza el listado de grados de la plantilla global, o busca uno específico.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	Ninguna

Segunda Sección CU018

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Comienza cuando el SuperAdmin accede a la sección de gestión de grados.	2. El sistema muestra un listado paginado de grados, agrupados por nivel académico.
3. El SuperAdmin ingresa un texto de búsqueda, opcionalmente.	4. El sistema filtra el listado en tiempo real.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU018

- Línea 4: si ningún grado coincide con la búsqueda, el sistema muestra un mensaje de "sin resultados".

CU019 Crear Carrera
Primera Sección CU019

Número	CU019
Caso de Uso	Crear Carrera
Actores	SuperAdmin (Iniciador)
Propósito	Definir una nueva carrera del nivel Diversificado
Precondición	CU001 (el SuperAdmin debe haber iniciado sesión)
Resumen	El SuperAdmin registra una nueva carrera disponible para el nivel Diversificado.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU023 (Consultar Carrera)

Segunda Sección CU019

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando el SuperAdmin selecciona la opción de crear nueva carrera.	2. El sistema muestra el formulario solicitando el nombre de la carrera.
3. El SuperAdmin ingresa el dato y confirma.	4. El sistema valida que no exista ya una carrera con ese nombre.
	5. El sistema crea la carrera con estado Activo y muestra confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU019

- Línea 4: si ya existe una carrera con ese nombre, el sistema muestra un error y no la crea.

CU020 Editar Carrera
Primera Sección CU020

Número	CU020
Caso de Uso	Editar Carrera
Actores	SuperAdmin (Iniciador)
Propósito	Modificar los datos de una carrera existente
Precondición	CU023 (la carrera a editar debe existir)
Resumen	El SuperAdmin modifica los datos de una carrera existente.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU023 (Consultar Carrera)

Segunda Sección CU020

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando el SuperAdmin selecciona una carrera existente y elige editarla.	2. El sistema muestra el formulario precargado.
3. El SuperAdmin modifica el dato y confirma.	4. El sistema valida que el nuevo nombre no choque con otra carrera existente.
	5. El sistema actualiza el registro y muestra confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU020

- Línea 4: si el nuevo nombre ya pertenece a otra carrera, el sistema muestra un error.

CU021 Activar Carrera
Primera Sección CU021

Número	CU021
Caso de Uso	Activar Carrera
Actores	SuperAdmin (Iniciador)
Propósito	Habilitar nuevamente una carrera previamente desactivada
Precondición	CU023 (la carrera debe existir y estar en estado Inactivo)
Resumen	El SuperAdmin habilita nuevamente una carrera que se encontraba desactivada.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU023 (Consultar Carrera), CU022 (Desactivar Carrera)

Segunda Sección CU021

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Comienza cuando el SuperAdmin selecciona una carrera en estado Inactivo y elige activarla.	2. El sistema solicita confirmación de la acción mediante un modal.
3. El SuperAdmin confirma la acción.	4. El sistema actualiza el estado de la carrera a Activo y muestra un mensaje de confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU021

- Línea 3: si el SuperAdmin cancela en el modal de confirmación, el sistema no realiza ningún cambio.

CU022 Desactivar Carrera
Primera Sección CU022

Número	CU022
Caso de Uso	Desativar Carrera
Actores	SuperAdmin (Iniciador)
Propósito	Deshabilitar una carrera sin eliminarla, para que deje de estar disponible en operaciones futuras
Precondición	CU023 (la carrera debe existir y estar en estado Activo)
Resumen	El SuperAdmin deshabilita una carrera, sin eliminarla, para que deje de estar disponible en operaciones futuras.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU023 (Consultar Carrera), CU021 (Activar Carrera)

Segunda Sección CU022

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando el SuperAdmin selecciona una carrera en estado Activo y elige desactivarla.	2. El sistema solicita confirmación de la acción mediante un modal.
3. El SuperAdmin confirma la acción.	4. El sistema valida que no existan estudiantes inscritos en esa carrera en el año lectivo activo, y actualiza el estado de la carrera a Inactivo.
	5. El sistema muestra un mensaje de confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU022

- Línea 3: si el SuperAdmin cancela en el modal de confirmación, el sistema no realiza ningún cambio.
- Línea 4: si la carrera tiene estudiantes inscritos en el año lectivo activo, el sistema muestra un error y no permite la desactivación.

CU023 Consultar Carrera

Primera Sección CU023

Número	CU023
Caso de Uso	Consultar Carrera
Actores	SuperAdmin (Iniciador)
Propósito	Visualizar el listado de carreras, o buscar una específica
Precondición	CU001 (el SuperAdmin debe haber iniciado sesión)
Resumen	El SuperAdmin visualiza el listado de carreras, o busca una específica.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	Ninguna

Segunda Sección CU023

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando el SuperAdmin accede a la sección de gestión de carreras.	2. El sistema muestra un listado paginado de carreras con su estado (Activo/Inactivo).
3. El SuperAdmin ingresa un texto de búsqueda, opcionalmente.	4. El sistema filtra el listado en tiempo real, mostrando solo las carreras que coincidan.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU023

- Línea 4: si ninguna carrera coincide con el texto de búsqueda, el sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron resultados.

Para Admin

CU024 Crear Empleado
Primera Sección CU0024

Número	CU024
Caso de Uso	Crear Empleado
Actores	Admin (Iniciador)
Propósito	Registrar a un nuevo empleado del colegio con sus datos personales y laborales
Precondición	CU001 (el Admin debe haber iniciado sesión)
Resumen	El Admin ingresa los datos personales y laborales (puesto, fecha de contratación y salario) de un nuevo empleado. El sistema valida que el DPI y el correo no estén duplicados y registra al empleado con estado Activo. Solo si su puesto requiere entrar al sistema, genera además su acceso.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU028 (Consultar Empleado)

Segunda Sección CU024

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando el Admin selecciona la opción de crear nuevo empleado.	2. El sistema muestra el formulario con los campos requeridos (nombre, DPI, teléfono, dirección, puesto, fecha de contratación y salario). Si el puesto es Maestro, Secretaria o Bibliotecario, solicita también el correo y la contraseña provisional.
3. El Admin ingresa los datos y confirma.	4. El sistema valida el formato de los datos, que el salario sea mayor que cero, y que el DPI (y el correo, si aplica) no existan ya registrados.
	5. El sistema registra al empleado con estado Activo, genera su acceso solo si su puesto lo requiere, y muestra un mensaje de confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU024

- Línea 3: si falta un campo obligatorio, el sistema indica el error específico y no envía la solicitud.
- Línea 4: si el DPI ya está registrado, el sistema muestra un error y no crea el registro.
- Línea 4: si el correo ya está registrado, el sistema muestra un error y no crea el registro.
- Línea 4: si el salario no es numérico o no es mayor que cero, el sistema muestra un error y no crea el registro.

CU025 Editar Empleado

Primera Sección CU025

Número	CU025
Caso de Uso	Editar Empleado
Actores	Admin (Iniciador)
Propósito	Modificar los datos personales o laborales de un empleado existente.
Precondición	CU028 (el empleado a editar debe existir)
Resumen	El Admin modifica los datos personales o laborales de un empleado existente, conservando la información que no se editó.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU028 (Consultar Empleado)

Segunda Sección CU025

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Comienza cuando el Admin selecciona un empleado y elige editarlo.	2. El sistema muestra el formulario precargado con los datos actuales del empleado.
3. El Admin modifica los campos deseados y confirma.	4. El sistema valida el formato de los datos, que el salario sea mayor que cero, y que el DPI o el correo modificados no pertenezcan a otro registro.
	5. El sistema actualiza únicamente los campos modificados, preservando el resto de los datos, y muestra confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU025

- Línea 4: si el nuevo DPI ya pertenece a otra persona, el sistema muestra un error y no guarda el cambio.
- Línea 4: si el nuevo correo ya pertenece a otro usuario, el sistema muestra un error y no guarda el cambio.
- Línea 4: si el salario no es numérico o no es mayor que cero, el sistema muestra un error y no guarda el cambio.

CU026 Activar Empleado

Primera Sección CU026

Número	CU026
Caso de Uso	Activar Empleado
Actores	Admin (Iniciador)
Propósito	Habilitar nuevamente a un empleado previamente desactivado
Precondición	CU028 (el empleado debe existir y estar en estado Inactivo)
Resumen	El Admin habilita nuevamente a un empleado que se encontraba desactivado.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU028 (Consultar Empleado), CU027 (Desactivar Empleado)

Segunda Sección CU026

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Comienza cuando el Admin selecciona un empleado en estado Inactivo y elige activarlo.	2. El sistema solicita confirmación de la acción mediante un modal.
3. El Admin confirma la acción.	4. El sistema actualiza el estado del empleado a Activo, restablece su acceso si tenía, y muestra confirmación.

- **Tercera Sección (escenarios alternos) CU026**
  Línea 3: si el Admin cancela en el modal de confirmación, el sistema no realiza ningún cambio.

CU027 Desactivar Empleado
Primera Sección CU027

Número	CU027
Caso de Uso	Desactivar Empleado
Actores	Admin (Iniciador)
Propósito	Deshabilitar a un empleado sin eliminar su registro
Precondición	CU028 (el empleado debe existir y estar en estado Activo)
Resumen	El Admin deshabilita a un empleado sin eliminar su registro, e impide que inicie sesión si tenía acceso.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU028 (Consultar Empleado), CU026 (Activar Empleado)

Segunda Sección CU027

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando el Admin selecciona un empleado en estado Activo y elige desactivarlo.	2. El sistema solicita confirmación de la acción mediante un modal.
3. El Admin confirma la acción.	4. El sistema valida que, si el empleado es Maestro, no tenga asignaciones en el año lectivo activo, y actualiza el estado a Inactivo.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU027

- Línea 4: si el maestro tiene asignaciones en el año lectivo activo, el sistema muestra un error indicando que debe reasignarlas primero, y no lo desactiva.
- Línea 3: si el Admin cancela en el modal de confirmación, el sistema no realiza ningún cambio.

CU028 Consultar Empleado
Primera Sección CU028

Número	CU028
Caso de Uso	Consultar Empleado
Actores	Admin (Iniciador)
Propósito	Visualizar el listado de empleados, o buscar uno específico
Precondición	CU001 (el Admin debe haber iniciado sesión)
Resumen	El Admin visualiza el listado paginado de empleados o busca uno específico.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	Ninguna

Segunda Sección CU028

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Comienza cuando el Admin accede a la sección de gestión de empleados.	2. El sistema muestra un listado paginado de empleados con su puesto y estado.
3. El Admin ingresa un texto de búsqueda (nombre, DPI o puesto), opcionalmente.	4. El sistema filtra el listado en tiempo real, mostrando solo los empleados que coincidan.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU028

- Línea 4: si ningún empleado coincide con la búsqueda, el sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron resultados.

CU029 Registrar Estudiante
Primera Sección CU029

Número	CU029
Caso de Uso	Registrar Estudiante
Actores	Admin (Iniciador)
Propósito	Registrar a un nuevo estudiante con sus datos personales, médicos básicos y de sus encargados
Precondición	CU001 (el Admin debe haber iniciado sesión)
Resumen	El Admin ingresa los datos personales, médicos básicos y de los encargados de un nuevo estudiante. El sistema valida que su CUI no esté duplicado y lo registra con estado Activo, sin darle acceso todavía.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU034 (Consultar Estudiante)

Segunda Sección CU029

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Comienza cuando el Admin selecciona la opción de registrar nuevo estudiante.	2. El sistema muestra el formulario con los campos requeridos (nombre, CUI, fecha de nacimiento, dirección, información médica básica y datos de al menos un encargado).
3. El Admin ingresa los datos y confirma.	4. El sistema valida el formato de los datos, que el CUI tenga 13 dígitos y que no exista ya registrado.
	5. El sistema registra al estudiante con estado Activo, sin generar acceso, y muestra un mensaje de confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU029

- Línea 3: si falta un campo obligatorio, el sistema indica el error específico y no envía la solicitud.

- Línea 3: si no se ingresó ningún encargado, el sistema muestra un error y no envía la solicitud.
- Línea 4: si el CUI no tiene el formato esperado, el sistema muestra un error y no crea el registro.
- Línea 4: si el CUI ya está registrado, el sistema muestra un error y no crea el registro.

CU030 Editar Estudiante
Primera Sección CU030

Número	CU030
Caso de Uso	Editar Estudiante
Actores	Admin (Iniciador)
Propósito	Modificar los datos personales, médicos o de encargados de un estudiante existente
Precondición	CU034 (el estudiante a editar debe existir)
Resumen	El Admin modifica los datos personales, médicos o de encargados de un estudiante, conservando la información que no se editó.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU034 (Consultar Estudiante)

Segunda Sección CU030

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando el Admin selecciona un estudiante y elige editarlo.	2. El sistema muestra el formulario precargado con los datos actuales del estudiante.
3. El Admin modifica los campos deseados y confirma.	4. El sistema valida el formato de los datos y que el CUI modificado no pertenezca a otro estudiante.
	5. El sistema actualiza únicamente los campos modificados, preservando el resto, y muestra confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU030

- Línea 4: si el nuevo CUI no tiene el formato esperado, el sistema muestra un error y no guarda el cambio.
- Línea 4: si el nuevo CUI ya pertenece a otro estudiante, el sistema muestra un error y no guarda el cambio.
- Línea 3: si el Admin deja el estudiante sin ningún encargado, el sistema muestra un error y no guarda el cambio.

CU031 Activar Estudiante

Primera Sección CU031

Número	CU031
Caso de Uso	Activar Estudiante
Actores	Admin (Iniciador)
Propósito	Habilitar nuevamente a un estudiante que se encontraba inactivo
Precondición	CU034 (el estudiante debe existir y estar en estado Inactivo)
Resumen	El Admin habilita nuevamente a un estudiante que se encontraba inactivo.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU034 (Consultar Estudiante), CU032 (Desactivar Estudiante)

Segunda Sección CU031

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Comienza cuando el Admin selecciona un estudiante en estado Inactivo y elige activarlo.	2. El sistema solicita confirmación de la acción mediante un modal.
3. El Admin confirma la acción.	4. El sistema actualiza el estado del estudiante a Activo, restablece su acceso si tenía, y muestra confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU031

- Línea 3: si el Admin cancela en el modal de confirmación, el sistema no realiza ningún cambio.

CU032 Desactivar Estudiante
Primera Sección CU032

Número	CU032
Caso de Uso	Desactivar Estudiante
Actores	Admin (Iniciador)
Propósito	Marcar como inactivo a un estudiante sin eliminar su registro ni su historial
Precondición	CU034 (el estudiante debe existir y estar en estado Activo)
Resumen	El Admin marca como inactivo a un estudiante sin eliminar su registro ni su historial académico.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU034 (Consultar Estudiante), CU031 (Activar Estudiante)

Segunda Sección CU032

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando el Admin selecciona un estudiante en estado Activo y elige desactivarlo.	2. El sistema solicita confirmación de la acción mediante un modal.
3. El Admin confirma la acción.	4. El sistema actualiza el estado del estudiante a Inactivo, revoca su acceso si tenía, conserva todo su historial, y muestra confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU032

- Línea 3: si el Admin cancela en el modal de confirmación, el sistema no realiza ningún cambio.

CU033 Graduar Estudiante
Primera Sección CU033

Número	CU033
Caso de Uso	Graduar Estudiante
Actores	Admin (Iniciador)
Propósito	Marcar como graduado a un estudiante que concluyó su ciclo en el colegio
Precondición	CU034 (el estudiante debe existir y estar en estado Activo)
Resumen	El Admin cambia el estado de un estudiante activo a Graduado, cerrando su ciclo en el colegio.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU034 (Consultar Estudiante), CU032 (Desactivar Estudiante)

Segunda Sección CU033

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Comienza cuando el Admin selecciona un estudiante en estado Activo y elige graduarlo.	2. El sistema solicita confirmación mediante un modal, advirtiendo en color rojo que el estado Graduado es permanente y no podrá revertirse.
3. El Admin confirma la acción.	4. El sistema actualiza el estado del estudiante a Graduado, conserva todo su historial, y muestra confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU033

- Línea 3: si el Admin cancela en el modal de confirmación, el sistema no realiza ningún cambio.

CU034 Consultar Estudiante
Primera Sección CU034

Número	CU034
Caso de Uso	Consultar Estudiante
Actores	Admin (Iniciador), Secretaria (Iniciador)
Propósito	Visualizar el listado de estudiantes, buscar uno específico o consultar su expediente
Precondición	CU001 (el Admin o la Secretaria deben haber iniciado sesión)
Resumen	El Admin o la Secretaria visualizan el listado paginado de estudiantes, o buscan uno y consultan su expediente.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	Ninguna

Segunda Sección CU034

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Comienza cuando el Admin o la Secretaria accede a la sección de estudiantes.	2. El sistema muestra un listado paginado de estudiantes con su estado (Activo, Inactivo o Graduado).
3. El actor ingresa un texto de búsqueda (nombre o CUI) o filtra por estado, opcionalmente.	4. El sistema filtra el listado en tiempo real, mostrando solo los estudiantes que coincidan.
5. El actor selecciona un estudiante.	6. El sistema muestra su expediente con datos personales, médicos, de encargados y estado.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU034

- Línea 4: si ningún estudiante coincide con la búsqueda, el sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron resultados.

CU035 Crear Curso
Primera Sección CU035

Número	CU035
Caso de Uso	Crear Curso
Actores	Admin (Iniciador)
Propósito	Registrar un nuevo curso en el catálogo del colegio
Precondición	CU001 (el Admin debe haber iniciado sesión)
Resumen	El Admin registra un nuevo curso en el catálogo del colegio. El sistema valida que no exista otro curso con el mismo nombre y lo registra con estado Activo.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU039 (Consultar Curso), CU045 (Asignar Curso a Grado)

Segunda Sección CU035

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando el Admin selecciona la opción de crear nuevo curso.	2. El sistema muestra el formulario con los campos requeridos (nombre y descripción).
3. El Admin ingresa los datos y confirma.	4. El sistema valida el formato de los datos y que no exista ya un curso con ese nombre.
	5. El sistema registra el curso con estado Activo y muestra un mensaje de confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU035

- Línea 3: si falta un campo obligatorio, el sistema indica el error específico y no envía la solicitud.
- Línea 4: si ya existe un curso con ese nombre, el sistema muestra un error y no lo crea.

CU036 Editar Curso
Primera Sección CU036

Número	CU036
Caso de Uso	Editar Curso
Actores	Admin (Iniciador)
Propósito	Modificar los datos de un curso existente
Precondición	CU039 (el curso a editar debe existir)
Resumen	El Admin modifica los datos de un curso existente, conservando la información que no se editó.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU039 (Consultar Curso)

Segunda Sección CU036

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando el Admin selecciona un curso y elige editarlo.	2. El sistema muestra el formulario precargado con los datos actuales del curso.
3. El Admin modifica los campos deseados y confirma.	4. El sistema valida el formato de los datos y que el nuevo nombre no pertenezca a otro curso.
	5. El sistema actualiza únicamente los campos modificados, preservando el resto, y muestra confirmación.

Tercera Sección (escenario alterno) CU036

- Línea 4: si el nuevo nombre ya pertenece a otro curso, el sistema muestra un error y no guarda el cambio.
- Línea 3: si el Admin deja un campo obligatorio vacío, el sistema indica el error específico y no guarda el cambio.

CU037 Activar Curso

Primera Sección CU037

Número	CU037
Caso de Uso	Activar Curso
Actores	Admin (Iniciador)
Propósito	Habilitar nuevamente un curso previamente desactivado
Precondición	CU039 (el curso debe existir y estar en estado Inactivo)
Resumen	El Admin habilita nuevamente un curso que se encontraba desactivado.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU039 (Consultar Curso), CU038 (Desactivar Curso)

Segunda Sección CU037

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando el Admin selecciona un curso en estado Inactivo y elige activarlo.	2. El sistema solicita confirmación de la acción mediante un modal.
3. El Admin confirma la acción.	4. El sistema actualiza el estado del curso a Activo y muestra confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU037

- Línea 3: si el Admin cancela en el modal de confirmación, el sistema no realiza ningún cambio.

CU038 Desactivar Curso
Primera Sección CU038

Número	CU038
Caso de Uso	Desactivar Curso
Actores	Admin (Iniciador)
Propósito	Deshabilitar un curso sin eliminarlo
Precondición	CU039 (el curso debe existir y estar en estado Activo)
Resumen	El Admin deshabilita un curso sin eliminarlo. El sistema no permite hacerlo si el curso forma parte del currículo de algún grado activo.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU039 (Consultar Curso), CU037 (Activar Curso), CU046 (Quitar Curso de Grado)

Segunda Sección CU038

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando el Admin selecciona un curso en estado Activo y elige desactivarlo.	2. El sistema solicita confirmación de la acción mediante un modal.
3. El Admin confirma la acción.	4. El sistema valida que el curso no forme parte del currículo de ningún grado activo, y actualiza su estado a Inactivo.
	5. El sistema muestra un mensaje de confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU038

- Línea 3: si el Admin cancela en el modal de confirmación, el sistema no realiza ningún cambio.
- Línea 4: si el curso forma parte del currículo de algún grado activo, el sistema muestra un error indicando que debe quitarlo primero de esos currículos, y no lo desactiva.

CU039 Consultar Curso

Primera Sección CU039

Número	CU039
Caso de Uso	Consultar Curso
Actores	Admin (Iniciador)
Propósito	Visualizar el listado de cursos, o buscar uno específico
Precondición	CU001 (el Admin debe haber iniciado sesión)
Resumen	El Admin visualiza el listado paginado de cursos o busca uno específico.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	Ninguna

Segunda Sección (escenarios alternos) CU039

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando el Admin accede a la sección de gestión de cursos.	2. El sistema muestra un listado paginado de cursos con su estado (Activo o Inactivo).
3. El Admin ingresa un texto de búsqueda (nombre del curso), opcionalmente.	4. El sistema filtra el listado en tiempo real, mostrando solo los cursos que coincidan.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU039

- Línea 4: si ningún curso coincide con la búsqueda, el sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron resultados.

CU040 Crear Sección
Primera Sección CU040

Número	CU040
Caso de Uso	Crear Sección
Actores	Admin (Iniciador)
Propósito	Crear una sección de un grado para el año lectivo activo
Precondición	CU001 (el Admin debe haber iniciado sesión) y CU011 (debe existir un año lectivo activo)
Resumen	El Admin crea una sección de un grado (y de una carrera, si el grado es de Diversificado) para el año lectivo activo y un cupo máximo de estudiantes. El sistema valida que el grado tenga currículo definido y que no exista otra sección con el mismo nombre en ese grado y año.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU044 (Consultar Sección), CU047 (Consultar Currículo)

Segunda Sección CU040

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando el Admin selecciona la opción de crear nueva sección.	2. El sistema muestra el formulario con los grados activos, el campo de nombre de la sección y el cupo máximo. Si el grado elegido es de Diversificado, solicita también la carrera.
3. El Admin selecciona el grado (y la carrera, si aplica), ingresa el nombre y confirma.	4. El sistema valida que el grado (y la carrera, si aplica) tenga currículo definido y que no exista otra sección con ese nombre en ese grado y año lectivo, además válida que el cupo sea un número entero mayor a cero.
	5. El sistema crea la sección con estado Activo, asociada al año lectivo activo, y muestra un mensaje de confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU040

- Línea 3: si falta un campo obligatorio, el sistema indica el error específico y no envía la solicitud.
- Línea 4: si el grado (o la carrera) no tiene currículo definido, el sistema muestra un error indicando que debe definirlo primero, y no crea la sección.
- Línea 4: si ya existe una sección con ese nombre en ese grado y año lectivo, el sistema muestra un error y no la crea.
- Línea 4: si el cupo no es un entero mayor que cero, el sistema muestra un error y no crea la sección.

CU041 Editar Sección

Primera Sección CU041

Número	CU041
Caso de Uso	Editar Sección
Actores	Admin (Iniciador)
Propósito	Modificar el nombre y cupo de una sección existente
Precondición	CU044 (la sección a editar debe existir)
Resumen	El Admin modifica el nombre de una sección existente y el cupo, conservando el resto de sus datos.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU044 (Consultar Sección)

Segunda Sección CU041

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Comienza cuando el Admin selecciona una sección y elige editarla.	2. El sistema muestra el formulario precargado con el nombre actual, y muestra el grado, la carrera y el año lectivo como datos de solo lectura.
3. El Admin modifica el nombre y confirma.	4. El sistema valida que el nuevo nombre no pertenezca a otra sección del mismo grado y año lectivo.
	5. El sistema actualiza el nombre, preservando el resto de los datos, y muestra confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU041

- Línea 3: si el Admin deja el nombre vacío, el sistema indica el error y no guarda el cambio.
- Línea 4: si el nuevo nombre ya pertenece a otra sección del mismo grado y año lectivo, el sistema muestra un error y no guarda el cambio.
- Línea 4: si el cupo es menor que los inscritos, el sistema muestra un error indicando cuántos hay inscritos, y no guarda el cambio.

CU042 Activar Sección

Primera Sección CU042

Número	CU042
Caso de Uso	Activar Sección
Actores	Admin (Iniciador)
Propósito	Habilitar nuevamente una sección previamente desactivada
Precondición	CU044 (la sección debe existir y estar en estado Inactivo)
Resumen	El Admin habilita nuevamente una sección que se encontraba desactivada. El sistema no lo permite si el grado de la sección está inactivo.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU044 (Consultar Sección), CU043 (Desactivar Sección)

Segunda Sección CU042

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Comienza cuando el Admin selecciona una sección en estado Inactivo y elige activarla.	2. El sistema solicita confirmación de la acción mediante un modal.
3. El Admin confirma la acción.	4. El sistema valida que el grado de la sección esté activo, actualiza el estado de la sección a Activo y muestra confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU042

- Línea 3: si el Admin cancela en el modal de confirmación, el sistema no realiza ningún cambio.
- Línea 4: si el grado de la sección está inactivo, el sistema muestra un error indicando que el grado debe activarse primero, y no activa la sección.

CU043 Desactivar Sección

Primera Sección CU043

Número	CU043
Caso de Uso	Desactivar Sección
Actores	Admin (Iniciador)
Propósito	Deshabilitar una sección sin eliminarla
Precondición	CU044 (la sección debe existir y estar en estado Activo)
Resumen	El Admin deshabilita una sección sin eliminarla. El sistema no permite hacerlo si tiene estudiantes inscritos en el año lectivo activo.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU044 (Consultar Sección), CU042 (Activar Sección)

Segunda Sección CU043

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Comienza cuando el Admin selecciona una sección en estado Activo y elige desactivarla.	2. El sistema solicita confirmación de la acción mediante un modal.
3. El Admin confirma la acción.	4. El sistema valida que la sección no tenga estudiantes inscritos en el año lectivo activo y actualiza su estado a Inactivo.
	5. El sistema muestra un mensaje de confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU043

- Línea 3: si el Admin cancela en el modal de confirmación, el sistema no realiza ningún cambio.
- Línea 4: si la sección tiene estudiantes inscritos en el año lectivo activo, el sistema muestra un error y no la desactiva.

CU044 Consultar Sección
Primera Sección CU044

Número	CU044
Caso de Uso	Consultar Sección
Actores	Admin (Iniciador)
Propósito	Visualizar el listado de secciones, o buscar una específica
Precondición	CU001 (el Admin debe haber iniciado sesión)
Resumen	El Admin visualiza el listado paginado de secciones, filtrable por grado, o busca una específica.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	Ninguna

Segunda Sección CU044

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando el Admin accede a la sección de gestión de secciones.	2. El sistema muestra un listado paginado de secciones del año lectivo activo, con su grado, carrera (si aplica), estado, cupo y ocupación.
3. El Admin filtra por grado, año lectivo o estado, o ingresa un texto de búsqueda, opcionalmente.	3. El Admin filtra por grado, año lectivo o estado, o ingresa un texto de búsqueda, opcionalmente.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU044

- Línea 4: si ninguna sección coincide con los filtros, el sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron resultados.

CU045 Asignar Curso a Grado
Primera Sección CU045

Número	CU045
Caso de Uso	Asignar Curso a Grado
Actores	Admin (Iniciador)
Propósito	Incorporar un curso del catálogo al currículo de un grado
Precondición	CU018 y CU039 (deben existir el grado y el curso, ambos activos)
Resumen	El Admin selecciona un grado (y una carrera, si es de Diversificado) y le asigna un curso del catálogo. El sistema valida que el curso esté activo y que no esté ya asignado a ese grado.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU047 (Consultar Currículo), CU046 (Quitar Curso de Grado), CU035 (Crear Curso)

Segunda Sección CU045

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando el Admin selecciona la opción de asignar un curso a un grado.	2. El sistema muestra los grados activos. Si el grado elegido es de Diversificado, solicita también la carrera.
3. El Admin selecciona el grado (y la carrera, si aplica).	4. El sistema muestra los cursos activos que todavía no forman parte de ese currículo.
5. El Admin selecciona el curso y confirma.	6. El sistema valida que el curso no esté ya asignado a ese currículo, lo asigna y muestra un mensaje de confirmación.

Tercera Sección (casos alternos) CU045

- Línea 5: si el Admin no selecciona ningún curso, el sistema indica el error y no envía la solicitud.
- Línea 4: si no quedan cursos activos por asignar, el sistema muestra un mensaje indicándolo.
- Línea 6: si el curso ya pertenece a ese currículo, el sistema muestra un error y no lo asigna.

CU046 Quitar Curso de Grado
Primera Sección CU046

Número	CU046
Caso de Uso	Quitar Curso de Grado
Actores	Admin (Iniciador)
Propósito	Retirar un curso del currículo de un grado
Precondición	CU047 (el curso debe formar parte del currículo consultado)
Resumen	El Admin retira un curso del currículo de un grado (y carrera, si aplica). El sistema no permite dejar al grado sin ningún curso, ni quitar uno que ya tenga notas registradas o un maestro asignado en el año lectivo activo.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU047 (Consultar Currículo), CU045 (Asignar Curso a Grado), CU049 (Quitar Asignación de Maestro)

Segunda Sección CU046

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Comienza cuando el Admin selecciona un curso del currículo de un grado y elige quitarlo.	2. El sistema solicita confirmación de la acción mediante un modal.
3. El Admin confirma la acción.	4. El sistema valida que no sea el único curso del currículo, que no tenga notas registradas ni maestro asignado en el año lectivo activo, y lo retira del currículo.
	5. El sistema muestra un mensaje de confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU046

- Línea 3: si el Admin cancela en el modal de confirmación, el sistema no realiza ningún cambio.
- Línea 4: si es el único curso del currículo, el sistema muestra un error indicando que todo grado debe tener currículo, y no lo quita.
- Línea 4: si el curso tiene notas registradas en el año lectivo activo, el sistema muestra un error y no lo quita.
- Línea 4: si el curso tiene un maestro asignado en alguna sección de ese grado, el sistema muestra un error indicando que debe quitar primero la asignación, y no lo quita.

CU047 Consultar Currículo
Primera Sección CU047

Número	CU047
Caso de Uso	Consultar Currículo
Actores	Admin (Iniciador)
Propósito	Visualizar los cursos que forman el currículo de un grado
Precondición	CU001 (el Admin debe haber iniciado sesión)
Resumen	El Admin selecciona un grado (y carrera, si aplica) y visualiza la lista de cursos que forman su currículo.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	Ninguna

Segunda Sección CU047

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando el Admin accede a la sección de currículo.	2. El sistema muestra los grados activos y, si el grado es de Diversificado, las carreras.
3. El Admin selecciona un grado (y una carrera, si aplica).	4. El sistema muestra la lista de cursos que forman el currículo de esa selección.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU047

- Línea 4: si el grado (o la carrera) aún no tiene cursos asignados, el sistema muestra un mensaje indicando que no tiene currículo definido.

CU048 Asignar Maestro a Curso
Primera Sección CU048

Número	CU048
Caso de Uso	Asignar Maestro a Curso
Actores	Admin (Iniciador)
Propósito	Vincular a un maestro con un curso de una sección para el año lectivo activo
Precondición	CU044 y CU028 (deben existir una sección activa y un empleado con puesto de Maestro activo)
Resumen	El Admin selecciona una sección, uno de los cursos de su currículo y un empleado con puesto de Maestro activo, y los vincula para el año lectivo activo. El sistema valida que ese curso de esa sección no tenga ya un maestro asignado.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU050 (Consultar Asignaciones de Maestros), CU049 (Quitar Asignación de Maestro), CU047 (Consultar Currículo)

Segunda Sección CU048

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando el Admin selecciona la opción de asignar un maestro a un curso.	2. El sistema muestra las secciones activas del año lectivo activo.
3. El Admin selecciona una sección.	4. El sistema muestra los cursos del currículo de esa sección y la lista de maestros activos.
5. El Admin selecciona el curso y el maestro, y confirma.	6. El sistema valida que ese curso no tenga ya maestro en esa sección, registra la asignación y muestra un mensaje de confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU048

- Línea 4: si no hay maestros activos, el sistema muestra un mensaje indicándolo.
- Línea 5: si falta seleccionar el curso o el maestro, el sistema indica el error y no envía la solicitud.
- Línea 6: si el curso ya tiene un maestro asignado en esa sección, el sistema muestra un error indicando que debe quitar primero la asignación actual, y no registra la nueva.

CU049 Quitar Asignación de Maestro
Primera Sección CU049

Número	CU049
Caso de Uso	Quitar Asignación de Maestro
Actores	Admin (Iniciador)
Propósito	Retirar al maestro asignado a un curso de una sección
Precondición	CU050 (la asignación debe existir)
Resumen	El Admin retira al maestro asignado a un curso de una sección.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU050 (Consultar Asignaciones de Maestros), CU048 (Asignar Maestro a Curso)

Segunda Sección CU049

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando el Admin selecciona una asignación y elige quitarla.	2. El sistema solicita confirmación de la acción mediante un modal.
3. El Admin confirma la acción.	4. El sistema retira la asignación, conservando las notas ya registradas, y muestra un mensaje de confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU049

- Línea 3: si el Admin cancela en el modal de confirmación, el sistema no realiza ningún cambio.

CU050 Consultar Asignaciones Maestros
Primera Sección CU050

Número	CU050
Caso de Uso	Consultar Asignaciones de Maestros
Actores	Admin (Iniciador)
Propósito	Visualizar qué maestro imparte cada curso en cada sección
Precondición	CU001 (el Admin debe haber iniciado sesión)
Resumen	El Admin visualiza el listado paginado de asignaciones, filtrable por maestro, grado o sección.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	Ninguna

Segunda Sección CU050

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Comienza cuando el Admin accede a la sección de asignaciones de maestros.	2. El sistema muestra un listado paginado de las asignaciones del año lectivo activo, con maestro, curso, grado y sección.
3. El Admin filtra por maestro, grado o sección, opcionalmente.	4. El sistema actualiza el listado mostrando solo las asignaciones que coincidan.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU050

- Línea 4: si ninguna asignación coincide con los filtros, el sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron resultados.

CU051 Crear Tarifa
Primera Sección CU051

Número	CU051
Caso de Uso	Crear Tarifa
Actores	Admin (Iniciador)
Propósito	Definir el monto de un concepto (inscripción o mensualidad) para un grado
Precondición	CU001 (sesión iniciada) y CU018 (el grado debe existir)
Resumen	El Admin define el monto de un concepto (inscripción o mensualidad) para un grado. El sistema valida que el monto sea mayor que cero y que no exista ya una tarifa para esa combinación de grado y concepto.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU053 (Consultar Tarifa)

Segunda Sección CU051

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Comienza cuando el Admin selecciona la opción de crear nueva tarifa.	2. El sistema muestra los grados activos y los conceptos disponibles (inscripción, mensualidad).
3. El Admin selecciona el grado, el concepto, ingresa el monto y confirma.	4. El sistema valida que el monto sea mayor que cero y que no exista ya una tarifa para ese grado y concepto.
	5. El sistema registra la tarifa y muestra un mensaje de confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU051

- Línea 3: si falta seleccionar grado, concepto o el monto, el sistema indica el error y no envía la solicitud.
- Línea 4: si el monto no es numérico o no es mayor que cero, el sistema muestra un error y no la crea.
- Línea 4: si ya existe una tarifa para ese grado y concepto, el sistema muestra un error indicando que debe editarla en lugar de crear otra.

CU052 Editar Tarifa

Primera Sección CU052

Número	CU052
Caso de Uso	Editar Tarifa
Actores	Admin (Iniciador)
Propósito	Modificar el monto de una tarifa existente
Precondición	CU053 (la tarifa a editar debe existir)
Resumen	El Admin modifica el monto de una tarifa existente. Los pagos ya registrados conservan el monto con el que se cobraron.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU053 (Consultar Tarifa)

Segunda Sección CU052

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando el Admin selecciona una tarifa y elige editarla.	2. El sistema muestra el formulario precargado con el monto actual.
3. El Admin ingresa el nuevo monto y confirma.	4. El sistema valida que el monto sea mayor que cero.
	5. El sistema actualiza el monto vigente, sin afectar los pagos ya registrados, y muestra confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU052

- Línea 4: si el monto no es numérico o no es mayor que cero, el sistema muestra un error y no guarda el cambio.

CU053 Consultar Tarifa
Primera Sección CU053

Número	CU053
Caso de Uso	Consultar Tarifa
Actores	Admin (Iniciador), Secretaria (Iniciador)
Propósito	Visualizar las tarifas vigentes por grado y concepto
Precondición	CU001 (sesión iniciada)
Resumen	El Admin o la Secretaria visualizan las tarifas vigentes por grado y concepto.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	Ninguna

Segunda Sección CU053

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando el actor accede a la sección de tarifas.	2. El sistema muestra un listado paginado de tarifas, con su grado, concepto y monto vigente.
3. El actor filtra por grado o concepto, opcionalmente.	4. El sistema actualiza el listado mostrando solo las tarifas que coincidan.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU053

- Línea 4: si ningún registro coincide con los filtros, el sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron resultados.

CU054 Crear Actividad
Primera Sección CU054

Número	CU054
Caso de Uso	Crear Actividad
Actores	Admin (Iniciador)
Propósito	Registrar una nueva actividad extracurricular con su costo
Precondición	CU001 (sesión iniciada)
Resumen	El Admin registra una nueva actividad extracurricular con su nombre y su costo. El sistema valida que el costo sea mayor que cero y que no exista otra actividad con el mismo nombre.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU058 (Consultar Actividad)

Segunda Sección CU054

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando el Admin selecciona la opción de crear nueva actividad.	2. El sistema muestra el formulario con los campos de nombre y costo.
3. El Admin ingresa los datos y confirma.	4. El sistema valida que el costo sea mayor que cero y que no exista otra actividad con ese nombre.
	5. El sistema registra la actividad con estado Activo y muestra confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU054

- Línea 3: si falta un campo obligatorio, el sistema indica el error específico y no envía la solicitud.
- Línea 4: si el costo no es numérico o no es mayor que cero, el sistema muestra un error y no la crea.
- Línea 4: si ya existe una actividad con ese nombre, el sistema muestra un error y no la crea.

CU055 Editar Actividad

Primera Sección CU055

Número	CU055
Caso de Uso	Editar Actividad
Actores	Admin (Iniciador)
Propósito	Modificar los datos o el costo de una actividad existente
Precondición	CU058 (la actividad a editar debe existir)
Resumen	El Admin modifica los datos o el costo de una actividad existente, conservando la información que no se editó.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU058 (Consultar Actividad)

Segunda Sección CU055

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Comienza cuando el Admin selecciona una actividad y elige editarla.	2. El sistema muestra el formulario precargado con los datos actuales.
3. El Admin modifica los campos deseados y confirma.	4. El sistema valida el formato de los datos, que el costo sea mayor que cero, y que el nuevo nombre no pertenezca a otra actividad.
	5. El sistema actualiza únicamente los campos modificados, sin afectar los pagos ya registrados, y muestra confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU055

- Línea 4: si el costo no es numérico o no es mayor que cero, el sistema muestra un error y no guarda el cambio.
- Línea 4: si el nuevo nombre ya pertenece a otra actividad, el sistema muestra un error y no guarda el cambio.

CU056 Activar Actividad

Primera Sección CU056

Número	CU056
Caso de Uso	Activar Actividad
Actores	Admin (Iniciador)
Propósito	Habilitar nuevamente una actividad previamente desactivada
Precondición	CU058 (la actividad debe existir y estar en estado Inactivo)
Resumen	El Admin habilita nuevamente una actividad que se encontraba desactivada.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU058 (Consultar Actividad), CU057 (Desactivar Actividad)

Segunda Sección CU056

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Comienza cuando el Admin selecciona una actividad en estado Inactivo y elige activarla.	2. El sistema solicita confirmación de la acción mediante un modal.
3. El Admin confirma la acción.	4. El sistema actualiza el estado de la actividad a Activo y muestra confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU056

- Línea 3: si el Admin cancela en el modal de confirmación, el sistema no realiza ningún cambio.

CU057 Desactivar Actividad
Primera Sección CU057

Número	CU057
Caso de Uso	Desactivar Actividad
Actores	Admin (Iniciador)
Propósito	Deshabilitar una actividad sin eliminarla, para que deje de estar disponible para cobro
Precondición	CU058 (la actividad debe existir y estar en estado Activo)
Resumen	El Admin deshabilita una actividad sin eliminarla, para que deje de estar disponible para cobro.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU058 (Consultar Actividad), CU056 (Activar Actividad)

Segunda Sección CU057

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando el Admin selecciona una actividad en estado Activo y elige desactivarla.	2. El sistema solicita confirmación de la acción mediante un modal.
3. El Admin confirma la acción.	4. El sistema actualiza el estado de la actividad a Inactivo y muestra confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU057

- Línea 3: si el Admin cancela en el modal de confirmación, el sistema no realiza ningún cambio.

CU058 Consultar Actividad
Primera Sección CU058

Número	CU058
Caso de Uso	Consultar Actividad
Actores	Admin (Iniciador), Secretaria (Iniciador)
Propósito	Visualizar el listado de actividades extracurriculares, o buscar una específica
Precondición	CU001 (sesión iniciada)
Resumen	El Admin o la Secretaria visualizan el listado paginado de actividades o buscan una específica.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	Ninguna

Segunda Sección CU058

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Comienza cuando el actor accede a la sección de actividades.	2. El sistema muestra un listado paginado de actividades con su costo y estado.
3. El actor ingresa un texto de búsqueda, opcionalmente.	4. El sistema filtra el listado en tiempo real.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU058

- Línea 4: si ninguna actividad coincide con la búsqueda, el sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron resultados.

Para Secretaria

CU059 Inscribir Estudiante
Primera Sección CU059

Número	CU059
Caso de Uso	Inscribir Estudiante
Actores	Secretaria (Iniciador)
Propósito	Enlazar a un estudiante activo con una sección para el año lectivo activo y darle acceso al sistema
Precondición	CU001 (sesión iniciada), CU011 (año lectivo activo), CU029 (estudiante registrado) y CU040 (sección creada)
Resumen	La Secretaria selecciona un estudiante activo y una sección activa del año lectivo activo (que ya define su grado y su carrera, si es de Diversificado), e ingresa el correo y la contraseña provisional si el estudiante aún no tiene acceso. El sistema valida que no esté ya inscrito en ese año, que la sección tenga cupo y que el correo no esté duplicado. Registra la inscripción y, si corresponde, genera su acceso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU060 (Consultar Inscripciones), CU061 (Anular Inscripción), CU034 (Consultar Estudiante), CU044 (Consultar Sección)

Segunda Sección CU059

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Comienza cuando la Secretaria selecciona la opción de inscribir estudiante.	2. El sistema muestra los estudiantes activos, con búsqueda, y las secciones activas del año lectivo activo con su grado, carrera (si aplica) y cupo disponible.
3. La Secretaria selecciona un estudiante y una sección.	4. El sistema verifica si el estudiante ya tiene acceso. Si no lo tiene, solicita el correo y la contraseña provisional.
5. La Secretaria ingresa esos datos, si se solicitaron, y confirma.	6. El sistema valida que el estudiante esté activo y sin inscripción en el año lectivo activo, que la sección tenga cupo, y que el correo tenga formato válido y no esté registrado.
	7. El sistema, en una sola transacción, registra la inscripción y genera el acceso del estudiante si correspondía. Muestra un mensaje de confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU059

- Línea 2: si no hay secciones activas en el año lectivo activo, el sistema muestra un mensaje indicándolo.
- Línea 3: si falta seleccionar el estudiante o la sección, el sistema indica el error y no continúa.
- Línea 4: si el estudiante ya tiene acceso de un año anterior (reinscripción), el sistema no solicita correo ni genera un acceso nuevo.
- Línea 5: si la Secretaria cancela, el sistema no realiza ningún cambio.
- Línea 6: si el estudiante ya está inscrito en el año lectivo activo, el sistema muestra un error y no inscribe.
- Línea 6: si la sección ya no tiene cupo, el sistema muestra un error indicando que elija otra.
- Línea 6: si el correo ya está registrado, el sistema muestra un error y no inscribe.

CU060 Consultar Inscripciones

Primera Sección CU060

Número	CU060
Caso de Uso	Consultar Inscripciones
Actores	Secretaria (Iniciador)
Propósito	Visualizar las inscripciones registradas
Precondición	CU001 (sesión iniciada)
Resumen	La Secretaria visualiza el listado paginado de inscripciones, filtrable por año lectivo, grado, sección o estudiante.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	Ninguna

Segunda Sección CU060

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Comienza cuando la Secretaria accede a la sección de inscripciones.	2. El sistema muestra un listado paginado de inscripciones del año lectivo activo, con el estudiante, grado, sección y fecha de inscripción.
3. La Secretaria filtra por año lectivo, grado, sección o estudiante, opcionalmente.	4. El sistema actualiza el listado mostrando solo las inscripciones que coincidan.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU060

- Línea 4: si ninguna inscripción coincide con los filtros, el sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron resultados.

CU061 Anular Inscripción
Primera Sección CU061

Número	CU061
Caso de Uso	Anular Inscripción
Actores	Secretaria (Iniciador)
Propósito	Anular la inscripción de un estudiante en una sección
Precondición	CU060 (la inscripción a anular debe existir)
Resumen	La Secretaria anula la inscripción de un estudiante en una sección. El sistema no lo permite si el estudiante ya tiene notas registradas en esa sección, y al anular libera el cupo.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU060 (Consultar Inscripciones), CU059 (Inscribir Estudiante)

Segunda Sección CU061

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando la Secretaria selecciona una inscripción y elige anularla.	2. El sistema solicita confirmación de la acción mediante un modal.
3. La Secretaria confirma la acción.	4. El sistema valida que el estudiante no tenga notas registradas en esa sección y, en una sola transacción, anula la inscripción y libera el cupo de la sección.
	5. El sistema muestra un mensaje de confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU061

- Línea 3: si la Secretaria cancela en el modal de confirmación, el sistema no realiza ningún cambio.
- Línea 4: si el estudiante ya tiene notas registradas en esa sección, el sistema muestra un error indicando que la inscripción no se puede anular, y no la anula.

CU062 Registrar Pago de Inscripción

Primera Sección CU062

Número	CU062
Caso de Uso	Registrar Pago de Inscripción
Actores	Secretaria (Iniciador)
Propósito	Registrar el pago de inscripción de un estudiante para el año lectivo activo
Precondición	CU059 (el estudiante debe estar inscrito en el año lectivo activo)
Resumen	La Secretaria selecciona un estudiante inscrito en el año lectivo activo. El sistema toma el monto de la tarifa de inscripción de su grado, valida que no exista ya ese pago en el año y lo registra con la fecha y la Secretaria que lo efectuó.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU066 (Consultar Pagos), CU068 (Emitir Comprobante de Pago), CU051 (Crear Tarifa)

Segunda Sección CU062

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Comienza cuando la Secretaria selecciona la opción de registrar pago de inscripción.	2. El sistema muestra los estudiantes inscritos en el año lectivo activo, con búsqueda.
3. La Secretaria selecciona al estudiante.	4. El sistema muestra el monto de la tarifa de inscripción del grado del estudiante.
5. La Secretaria confirma el pago.	6. El sistema valida que no exista ya un pago de inscripción de ese estudiante en el año lectivo activo, lo registra con el monto, la fecha actual y la Secretaria que lo efectuó, y muestra confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU062

- Línea 4: si el grado del estudiante no tiene tarifa de inscripción definida, el sistema muestra un error indicando que el Admin debe definirla primero.
- Línea 6: si ya existe un pago de inscripción de ese estudiante en el año lectivo activo, el sistema muestra un error y no lo registra.

CU063 Registrar Pago de Mensualidad

Primera Sección CU063

Número	CU063
Caso de Uso	Registrar Pago de Mensualidad
Actores	Secretaria (Iniciador)
Propósito	Registrar el pago de la mensualidad de un mes específico para un estudiante
Precondición	CU059 (el estudiante debe estar inscrito en el año lectivo activo)
Resumen	La Secretaria selecciona un estudiante inscrito y el mes a pagar. El sistema toma el monto de la tarifa de mensualidad de su grado, valida que ese mes no esté ya pagado y registra el pago.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU066 (Consultar Pagos), CU068 (Emitir Comprobante de Pago), CU051 (Crear Tarifa)

Segunda Sección CU063

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Comienza cuando la Secretaria selecciona la opción de registrar pago de mensualidad.	2. El sistema muestra los estudiantes inscritos en el año lectivo activo, con búsqueda.
3. La Secretaria selecciona al estudiante y el mes correspondiente al periodo del año lectivo activo.	4. El sistema muestra el monto de la tarifa de mensualidad del grado del estudiante.
5. La Secretaria confirma el pago.	6. El sistema valida que ese mes no esté ya pagado por ese estudiante, lo registra con el monto, la fecha actual y la Secretaria que lo efectuó, y muestra confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU063

- Línea 4: si el grado del estudiante no tiene tarifa de mensualidad definida, el sistema muestra un error indicando que el Admin debe definirla primero.
- Línea 6: si ese mes ya fue pagado por ese estudiante, el sistema muestra un error y no lo registra.

CU064 Registrar Pago de Actividad

Primera Sección CU064

Número	CU064
Caso de Uso	Registrar Pago de Actividad
Actores	Secretaria (Iniciador)
Propósito	Registrar el pago de una actividad extracurricular para un estudiante
Precondición	CU029 (el estudiante debe estar registrado) y CU054 (debe existir al menos una actividad activa)
Resumen	La Secretaria selecciona un estudiante y una actividad activa del catálogo. El sistema toma el costo de la actividad, valida que el estudiante no la haya pagado ya y registra el pago.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU066 (Consultar Pagos), CU068 (Emitir Comprobante de Pago), CU054 (Crear Actividad)

Segunda Sección CU064

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Comienza cuando la Secretaria selecciona la opción de registrar pago de actividad.	2. El sistema muestra los estudiantes, con búsqueda, y las actividades activas con su costo.
3. La Secretaria selecciona al estudiante y la actividad.	4. El sistema muestra el costo de la actividad seleccionada.
5. La Secretaria confirma el pago.	6. El sistema valida que el estudiante no haya pagado ya esa actividad, lo registra con el monto, la fecha actual y la Secretaria que lo efectuó, y muestra confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU064

- Línea 6: si el estudiante ya pagó esa actividad, el sistema muestra un error y no lo registra.

CU065 Registrar Pago de Multa
Primera Sección CU065

Número	CU065
Caso de Uso	Registrar Pago de Multa
Actores	Secretaria (Iniciador)
Propósito	Registrar el pago de una multa pendiente generada por una devolución tardía
Precondición	CU076 (debe existir una multa pendiente)
Resumen	La Secretaria selecciona una multa pendiente de un estudiante generada por una devolución tardía. El sistema registra el pago y marca la multa como pagada.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU066 (Consultar Pagos), CU068 (Emitir Comprobante de Pago), CU078 (Consultar Multas)

Segunda Sección CU065

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando la Secretaria selecciona la opción de registrar pago de multa.	2. El sistema muestra las multas pendientes, con búsqueda por estudiante.
3. La Secretaria selecciona la multa.	4. El sistema muestra el monto de la multa.
5. La Secretaria confirma el pago.	6. El sistema, en una sola transacción, registra el pago con el monto, la fecha actual y la Secretaria que lo efectuó, y marca la multa como pagada. Muestra confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU065

- Línea 2: si no hay multas pendientes, el sistema muestra un mensaje indicándolo.

CU066 Consultar Pagos
Primera Sección CU066

Número	CU066
Caso de Uso	Consultar Pagos
Actores	Secretaria (Iniciador)
Propósito	Visualizar los pagos registrados
Precondición	CU001 (sesión iniciada)
Resumen	La Secretaria visualiza el listado paginado de pagos, filtrable por estudiante, concepto y rango de fechas. Si no indica fechas, se muestran todos.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	Ninguna

Segunda Sección CU066

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando la Secretaria accede a la sección de pagos.	2. El sistema muestra un listado paginado de pagos vigentes, con estudiante, concepto, monto, fecha y estado.
3. La Secretaria filtra por estudiante, concepto o rango de fechas, opcionalmente.	4. El sistema actualiza el listado mostrando solo los pagos que coincidan. Si no se indican fechas, se muestran todos los registros.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU066

- Línea 4: si ningún pago coincide con los filtros, el sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron resultados.

CU067 Anular Pago
Primera Sección CU067

Número	CU067
Caso de Uso	Anular Pago
Actores	Secretaria (Iniciador)
Propósito	Anular un pago registrado por error, sin eliminarlo
Precondición	CU066 (el pago a anular debe existir y estar vigente)
Resumen	La Secretaria selecciona un pago vigente e ingresa el motivo de la anulación. El sistema marca el pago como Anulado sin eliminarlo, y deja de contar en ingresos y saldos. Si el pago tenía comprobante emitido, este queda anulado también.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU066 (Consultar Pagos), CU068 (Emitir Comprobante de Pago)

Segunda Sección CU067

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando la Secretaria selecciona un pago vigente y elige anularlo.	2. El sistema muestra un modal solicitando el motivo de la anulación.
3. La Secretaria ingresa el motivo y confirma.	4. El sistema, en una sola transacción, marca el pago como Anulado junto con su comprobante, si tenía uno emitido, y muestra confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU067

- Línea 3: si la Secretaria no ingresa el motivo, el sistema indica el error y no continúa.
- Línea 3: si la Secretaria cancela en el modal, el sistema no realiza ningún cambio.

CU068 Emitir Comprobante de Pago

Primera Sección CU068

Número	CU068
Caso de Uso	Emitir Comprobante de Pago
Actores	Secretaria (Iniciador)
Propósito	Generar el comprobante de un pago registrado
Precondición	CU066 (el pago debe existir y estar vigente)
Resumen	La Secretaria genera el comprobante (factura) de un pago registrado, con el concepto, el monto, la fecha y el estudiante.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU062, CU063, CU064, CU065 (Registrar Pago), CU067 (Anular Pago)

Segunda Sección CU068

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Comienza cuando la Secretaria selecciona un pago vigente y elige emitir su comprobante.	2. El sistema genera el comprobante con el concepto, el monto, la fecha, el estudiante y la Secretaria que registró el pago, y lo muestra.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU068

- Línea 1: si la Secretaria cancela antes de confirmar, el sistema no genera nada.
- Línea 1: si el pago seleccionado ya está anulado, el sistema muestra un error y no emite el comprobante.

CU069 Generar Solvencia

Primera Sección CU069

Número	CU069
Caso de Uso	Generar Solvencia
Actores	Secretaria (Iniciador)
Propósito	Certificar que un estudiante no tiene pagos pendientes
Precondición	CU059 (el estudiante debe estar inscrito en el año lectivo activo)
Resumen	La Secretaria selecciona un estudiante inscrito. El sistema verifica que no tenga pagos pendientes y genera la solvencia. Si tiene saldo, no la genera e indica el monto adeudado.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU096 (Consultar Reporte de Solventes y Morosos)

Segunda Sección CU069

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando la Secretaria selecciona un estudiante y elige generar su solvencia.	2. El sistema verifica que el estudiante no tenga inscripción, mensualidades o actividades pendientes de pago en el año lectivo activo.
	3. El sistema genera la solvencia con la fecha actual y la muestra.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU069

- Línea 2: si el estudiante tiene algún concepto pendiente, el sistema no genera la solvencia y muestra el monto adeudado.

Para Bibliotecario

CU070 Registrar Libro
Primera Sección CU070

Número	CU070
Caso de Uso	Registrar Libro
Actores	Bibliotecario (Iniciador)
Propósito	Registrar un nuevo libro en el catálogo de la biblioteca
Precondición	CU001 (sesión iniciada)
Resumen	El Bibliotecario ingresa el título, autor, editorial y la cantidad de ejemplares de un nuevo libro. El sistema valida los datos y que no exista ya un libro con el mismo título, autor y editorial, y lo registra con estado Activo.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU074 (Consultar Libro)

Segunda Sección CU070

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando el Bibliotecario selecciona la opción de registrar nuevo libro.	2. El sistema muestra el formulario con los campos de título, autor, editorial y cantidad de ejemplares.
3. El Bibliotecario ingresa los datos y confirma.	4. El sistema valida el formato de los datos, que la cantidad sea un entero mayor que cero, y que no exista ya un libro con el mismo título, autor y editorial.
	5. El sistema registra el libro con estado Activo y muestra confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU070

- Línea 3: si falta un campo obligatorio, el sistema indica el error específico y no envía la solicitud.
- Línea 4: si la cantidad no es un entero mayor que cero, el sistema muestra un error y no lo crea.
- Línea 4: si ya existe un libro con ese título, autor y editorial, el sistema muestra un error y no lo crea.

CU071 Editar Libro

Primera Sección CU071

Número	CU071
Caso de Uso	Editar Libro
Actores	Bibliotecario (Iniciador)
Propósito	Modificar los datos de un libro existente
Precondición	CU074 (el libro a editar debe existir)
Resumen	El Bibliotecario modifica los datos de un libro existente, conservando la información que no se editó. El sistema no permite que la cantidad de ejemplares quede por debajo de los que están prestados.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU074 (Consultar Libro)

Segunda Sección CU071

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando el Bibliotecario selecciona un libro y elige editarlo.	2. El sistema muestra el formulario precargado con los datos actuales.
3. El Bibliotecario modifica los campos deseados y confirma.	4. El sistema valida el formato de los datos y que la nueva cantidad no sea menor que los ejemplares actualmente prestados.
	5. El sistema actualiza únicamente los campos modificados, preservando el resto, y muestra confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU071

- Línea 4: si la nueva cantidad es menor que los ejemplares prestados, el sistema muestra un error indicando cuántos hay prestados, y no guarda el cambio.

CU072 Activar Libro
Primera Sección CU072

Número	CU072
Caso de Uso	Activar Libro
Actores	Bibliotecario (Iniciador)
Propósito	Habilitar nuevamente un libro previamente desactivado
Precondición	CU074 (el libro debe existir y estar en estado Inactivo)
Resumen	El Bibliotecario habilita nuevamente un libro que se encontraba desactivado.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU074 (Consultar Libro), CU073 (Desactivar Libro)

Segunda Sección CU072

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando el Bibliotecario selecciona un libro en estado Inactivo y elige activarlo.	2. El sistema solicita confirmación de la acción mediante un modal.
3. El Bibliotecario confirma la acción.	4. El sistema actualiza el estado del libro a Activo y muestra confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU072

- Línea 3: si el Bibliotecario cancela en el modal de confirmación, el sistema no realiza ningún cambio.

CU073 Desactivar Libro
Primera Sección CU073

Número	CU073
Caso de Uso	Desactivar Libro
Actores	Bibliotecario (Iniciador)
Propósito	Deshabilitar un libro sin eliminarlo, para conservar su historial de préstamos
Precondición	CU074 (el libro debe existir y estar en estado Activo)
Resumen	El Bibliotecario deshabilita un libro sin eliminarlo, para conservar su historial de préstamos. El sistema no lo permite si tiene préstamos sin devolver.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU074 (Consultar Libro), CU072 (Activar Libro)

Segunda Sección CU073

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Comienza cuando el Bibliotecario selecciona un libro en estado Activo y elige desactivarlo.	2. El sistema solicita confirmación de la acción mediante un modal.
3. El Bibliotecario confirma la acción.	4. El sistema valida que el libro no tenga préstamos sin devolver y actualiza su estado a Inactivo.
	5. El sistema muestra un mensaje de confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU073

- Línea 3: si el Bibliotecario cancela en el modal de confirmación, el sistema no realiza ningún cambio.
- Línea 4: si el libro tiene préstamos sin devolver, el sistema muestra un error y no lo desactiva.

CU074 Consultar Libro

Primera Sección CU074

Número	CU074
Caso de Uso	Consultar Libro
Actores	Bibliotecario (Iniciador), Estudiante (Iniciador)
Propósito	Visualizar el catálogo de libros, o buscar uno específico
Precondición	CU001 (sesión iniciada)
Resumen	El Bibliotecario o el Estudiante visualizan el listado paginado de libros, o buscan uno por título, autor o editorial en tiempo real. El Bibliotecario ve todos los libros con su estado y disponibilidad. El Estudiante ve solo los activos con ejemplares disponibles.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	Ninguna

Segunda Sección CU074

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando el actor accede al catálogo de libros.	2. El sistema muestra un listado paginado de libros. Si el actor es Bibliotecario, incluye todos con su estado; si es Estudiante, solo los activos con ejemplares disponibles.
3. El actor ingresa un texto de búsqueda (título, autor o editorial), opcionalmente.	4. El sistema filtra el listado en tiempo real, mostrando solo los libros que coincidan.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU074

- Línea 4: si ningún libro coincide con la búsqueda, el sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron resultados.

CU075 Registrar Préstamo
Primera Sección CU075

Número	CU075
Caso de Uso	Registrar Préstamo
Actores	Bibliotecario (Iniciador)
Propósito	Registrar el préstamo de un libro a un estudiante o maestro
Precondición	CU074 (el libro debe existir, estar activo y tener ejemplares disponibles)
Resumen	El Bibliotecario selecciona un libro activo con ejemplares disponibles y un estudiante o maestro activo. El sistema valida que el prestatario no tenga préstamos en mora, calcula la fecha esperada de devolución, registra el préstamo con la fecha actual y descuenta un ejemplar disponible.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU077 (Consultar Préstamos), CU076 (Registrar Devolución)

Segunda Sección CU075

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando el Bibliotecario selecciona la opción de registrar préstamo.	2. El sistema muestra los libros activos con ejemplares disponibles, y permite buscar al estudiante o maestro.
3. El Bibliotecario selecciona el libro y el prestatario, y confirma.	4. El sistema valida que el prestatario no tenga préstamos en mora, calcula la fecha esperada de devolución según el plazo vigente y, en una sola transacción, registra el préstamo y descuenta un ejemplar disponible del libro.
	5. El sistema muestra un mensaje de confirmación con la fecha esperada de devolución.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU075

- Línea 4: si el prestatario tiene algún préstamo en mora, el sistema muestra un error indicando que debe devolverlo primero, y no registra el nuevo préstamo.
- Línea 2: si el libro no tiene ejemplares disponibles, no aparece en la lista de selección.

CU076 Registrar Devolución
Primera Sección CU076

Número	CU076
Caso de Uso	Registrar Devolución
Actores	Bibliotecario (Iniciador)
Propósito	Registrar la devolución de un libro prestado
Precondición	CU075 (debe existir un préstamo sin devolver)
Resumen	El Bibliotecario selecciona un préstamo sin devolver y registra su devolución. El sistema guarda la fecha real, repone el ejemplar y, si hubo retraso, calcula los días de atraso y genera automáticamente una multa pendiente. Si el prestatario es un maestro, el sistema registra el atraso pero no genera multa.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU077 (Consultar Préstamos), CU075 (Registrar Préstamo), CU078 (Consultar Multas)

Segunda Sección CU076

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Comienza cuando el Bibliotecario selecciona un préstamo sin devolver y elige registrar su devolución.	2. El sistema compara la fecha actual con la fecha esperada de devolución.
	3. En una sola transacción, el sistema registra la fecha real de devolución y repone el ejemplar disponible del libro.
	4. Si hubo retraso y el prestatario es un estudiante, el sistema calcula los días de atraso, genera una multa pendiente con el monto vigente por día, y muestra confirmación. Si el prestatario es un maestro, registra los días de atraso sin generar multa.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU076

- Línea 4: si no hubo retraso, el sistema no genera multa y muestra confirmación de la devolución sin atraso.

CU077 Consultar Préstamos
Primera Sección CU077

Número	CU077
Caso de Uso	Consultar Préstamos
Actores	Bibliotecario (Iniciador)
Propósito	Visualizar los préstamos registrados
Precondición	CU001 (sesión iniciada)
Resumen	El Bibliotecario visualiza el listado paginado de préstamos, filtrable por estado, libro, prestatario o rango de fechas. Puede filtrar los que están en mora y ver sus días de atraso. Si no indica fechas, se muestran todos.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	Ninguna

Segunda Sección CU077

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Comienza cuando el Bibliotecario accede a la sección de préstamos.	2. El sistema muestra un listado paginado de préstamos, con libro, prestatario, fecha de préstamo, fecha esperada y estado.
3. El Bibliotecario filtra por estado, libro, prestatario o rango de fechas, opcionalmente.	4. El sistema actualiza el listado mostrando solo los préstamos que coincidan, con los días de atraso si están en mora. Si no se indican fechas, se muestran todos los registros.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU077

- Línea 4: si ningún préstamo coincide con los filtros, el sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron resultados.

CU078 Consultar Multas
Primera Sección CU078

Número	CU078
Caso de Uso	Consultar Multas
Actores	Bibliotecario (Iniciador), Secretaria (Iniciador)
Propósito	Visualizar las multas registradas
Precondición	CU001 (sesión iniciada)
Resumen	El Bibliotecario o la Secretaria visualizan el listado paginado de multas, filtrable por estado (pendiente o pagada) y por estudiante.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU065 (Registrar Pago de Multa)

Segunda Sección CU078

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Comienza cuando el actor accede a la sección de multas.	2. El sistema muestra un listado paginado de multas, con estudiante, libro, días de atraso, monto y estado.
3. El actor filtra por estado o por estudiante, opcionalmente.	4. El sistema actualiza el listado mostrando solo las multas que coincidan.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU078

- Línea 4: si ninguna multa coincide con los filtros, el sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron resultados.

Para Maestro

CU079 Consultar Cursos Asignados
Primera Sección CU079

Número	CU079
Caso de Uso	Consultar Cursos Asignados
Actores	Maestro (Iniciador)
Propósito	Visualizar los cursos y secciones que el Maestro tiene asignados
Precondición	CU001 (sesión iniciada)
Resumen	El Maestro visualiza los cursos y secciones que tiene asignados en el año lectivo activo. Solo ve sus propias asignaciones.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU048 (Asignar Maestro a Curso)

Segunda Sección CU079

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Comienza cuando el Maestro accede a la sección de mis cursos.	2. El sistema muestra el listado de cursos y secciones asignados al Maestro en el año lectivo activo, validando contra su propia identidad en el token de sesión.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU079

- Línea 2: si el Maestro no tiene asignaciones en el año lectivo activo, el sistema muestra un mensaje indicándolo.

CU080 Consultar Nómina Alumnos
Primera Sección CU080

Número	CU080
Caso de Uso	Consultar Nómina Alumnos
Actores	Maestro (Iniciador)
Propósito	Visualizar los estudiantes inscritos en uno de los cursos y secciones asignados al Maestro
Precondición	CU001 (sesión iniciada)
Resumen	El Maestro selecciona uno de sus cursos y secciones y visualiza la lista de estudiantes inscritos.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU079 (Consultar Cursos Asignados)

Segunda Sección CU080

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Comienza cuando el Maestro selecciona uno de sus cursos y secciones.	2. El sistema valida que ese curso y sección le pertenezcan al Maestro, y muestra el listado de estudiantes inscritos en él.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU080

- Línea 2: si el Maestro intenta acceder a un curso o sección que no le pertenece, el sistema rechaza la solicitud.

CU081 Registrar Asistencia
Primera Sección CU081

Número	CU081
Caso de Uso	Registrar Asistencia
Actores	Maestro (Iniciador)
Propósito	Registrar la asistencia de los estudiantes de un curso y sección en una fecha determinada
Precondición	CU080 (deben existir estudiantes inscritos en el curso y sección)
Resumen	El Maestro selecciona uno de sus cursos y secciones y una fecha, y marca la asistencia de cada estudiante inscrito (presente o ausente). El sistema valida que la fecha no sea futura y que no exista ya asistencia registrada para ese curso, sección y fecha.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU082 (Editar Asistencia), CU083 (Consultar Asistencia)

Segunda Sección CU081

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando el Maestro selecciona uno de sus cursos y secciones, y una fecha.	2. El sistema valida que el curso y sección le pertenezcan al Maestro, que la fecha no sea futura, y que no exista ya asistencia registrada para esa combinación. Muestra la lista de estudiantes inscritos.
3. El Maestro marca a cada estudiante como presente o ausente, y confirma.	4. El sistema registra la asistencia de todos los estudiantes para esa fecha y muestra confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU081

- Línea 2: si la fecha es futura, el sistema muestra un error y no continúa.
- Línea 2: si ya existe asistencia registrada para ese curso, sección y fecha, el sistema muestra un error indicando que debe editarla en lugar de registrarla de nuevo.
- Línea 3: si el Maestro no marca a algún estudiante, el sistema indica el error y no envía la solicitud.

CU082 Editar Asistencia
Primera Sección CU082

Número	CU082
Caso de Uso	Editar Asistencia
Actores	Maestro (Iniciador)
Propósito	Corregir la asistencia ya registrada de un curso y sección en una fecha
Precondición	CU081 (debe existir asistencia registrada para esa fecha)
Resumen	El Maestro corrige la asistencia ya registrada de un curso y sección en una fecha, dentro del año lectivo activo.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU081 (Registrar Asistencia), CU083 (Consultar Asistencia)

Segunda Sección CU082

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando el Maestro selecciona una fecha con asistencia ya registrada de uno de sus cursos y secciones.	2. El sistema valida que le pertenezca y que el año lectivo esté activo, y muestra la asistencia actual de cada estudiante.
3. El Maestro modifica el estado de los estudiantes que necesite corregir, y confirma.	4. El sistema actualiza la asistencia de esa fecha y muestra confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU082

- Línea 2: si el año lectivo ya está cerrado, el sistema muestra un error indicando que no se puede editar, y no continúa.

CU083 Consultar Asistencia
Primera Sección CU083

Número	CU083
Caso de Uso	Consultar Asistencia
Actores	Maestro (Iniciador)
Propósito	Visualizar la asistencia registrada de un curso y sección
Precondición	CU001 (sesión iniciada)
Resumen	El Maestro visualiza la asistencia registrada de uno de sus cursos y secciones, filtrable por estudiante o rango de fechas. Si no indica fechas, se muestran todas.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	Ninguna

Segunda Sección CU083

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Comienza cuando el Maestro selecciona uno de sus cursos y secciones.	2. El sistema valida que le pertenezca y muestra la asistencia registrada, paginada.
3. El Maestro filtra por estudiante o rango de fechas, opcionalmente.	4. El sistema actualiza el listado mostrando solo lo que coincida. Si no se indican fechas, se muestran todos los registros.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU083

- Línea 4: si ningún registro coincide con los filtros, el sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron resultados.

CU084 Crear Actividad de Zona

Primera Sección CU084

Número	CU084
Caso de Uso	Crear Actividad de Zona
Actores	Maestro (Iniciador)
Propósito	Definir una actividad evaluable de uno de los cursos y secciones del Maestro
Precondición	CU079 (el Maestro debe tener al menos una asignación)
Resumen	El Maestro define una actividad evaluable de uno de sus cursos y secciones, con su nombre y su punteo. El sistema valida que el punteo sea mayor que cero y que la suma de punteos de zona del curso no supere los 70 puntos.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU087 (Consultar Actividades de Zona)

Segunda Sección CU084

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Comienza cuando el Maestro selecciona uno de sus cursos y secciones y elige crear una actividad.	2. El sistema muestra el formulario con los campos de nombre y punteo.
3. El Maestro ingresa los datos y confirma.	4. El sistema valida que el punteo sea mayor que cero y que la suma de los punteos de zona de ese curso y sección no supere los 70 puntos.
	5. El sistema registra la actividad y muestra confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU084

- Línea 4: si el punteo no es numérico o no es mayor que cero, el sistema muestra un error y no la crea.
- Línea 4: si la suma de los punteos de zona superaría los 70 puntos, el sistema muestra un error indicando cuántos puntos quedan disponibles, y no la crea.

CU085 Editar Actividad de Zona

Primera Sección CU085

Número	CU085
Caso de Uso	Editar Actividad de Zona
Actores	Maestro (Iniciador)
Propósito	Modificar el nombre o el punteo de una actividad de zona existente
Precondición	CU087 (la actividad a editar debe existir)
Resumen	El Maestro modifica el nombre o el punteo de una actividad. El sistema mantiene la suma dentro de los 70 puntos y no permite bajar el punteo por debajo de la nota más alta ya registrada en esa actividad.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU087 (Consultar Actividades de Zona)

Segunda Sección CU085

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando el Maestro selecciona una actividad y elige editarla.	2. El sistema muestra el formulario precargado con los datos actuales.
3. El Maestro modifica los campos deseados y confirma.	4. El sistema valida que el nuevo punteo sea mayor que cero, que la suma de la zona no supere los 70 puntos, y que no quede por debajo de la nota más alta ya registrada en esa actividad.
	5. El sistema actualiza la actividad y muestra confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU085

- Línea 4: si el nuevo punteo no es numérico o no es mayor que cero, el sistema muestra un error y no guarda el cambio.
- Línea 4: si la suma de la zona superaría los 70 puntos, el sistema muestra un error y no guarda el cambio.
- Línea 4: si el nuevo punteo es menor que la nota más alta ya registrada, el sistema muestra un error indicándolo, y no guarda el cambio.

CU086 Eliminar Actividad de Zona

Primera Sección CU086

Número	CU086
Caso de Uso	Eliminar Actividad de Zona
Actores	Maestro (Iniciador)
Propósito	Eliminar una actividad de zona que todavía no tiene notas registradas
Precondición	CU087 (la actividad a eliminar debe existir)
Resumen	El Maestro elimina una actividad de su curso y sección. El sistema no lo permite si la actividad ya tiene notas registradas.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU087 (Consultar Actividades de Zona)

Segunda Sección CU086

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando el Maestro selecciona una actividad y elige eliminarla.	2. El sistema solicita confirmación de la acción mediante un modal.
3. El Maestro confirma la acción.	4. El sistema valida que la actividad no tenga notas registradas y la elimina.
	5. El sistema muestra un mensaje de confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU086

- Línea 3: si el Maestro cancela en el modal de confirmación, el sistema no realiza ningún cambio.
- Línea 4: si la actividad ya tiene notas registradas, el sistema muestra un error indicando que no se puede eliminar, y no la elimina.

CU087 Consultar Actividades de Zona

Primera Sección CU087

Número	CU087
Caso de Uso	Consultar Actividades de Zona
Actores	Maestro (Iniciador)
Propósito	Visualizar las actividades de zona definidas en un curso y sección
Precondición	CU001 (sesión iniciada)
Resumen	El Maestro visualiza las actividades definidas en uno de sus cursos y secciones, con su punteo y el total acumulado, además del examen final de 30 puntos.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	Ninguna

Segunda Sección CU087

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Comienza cuando el Maestro selecciona uno de sus cursos y secciones.	2. El sistema valida que le pertenezca y muestra las actividades de zona definidas, su punteo, la suma acumulada de la zona, y el examen final de 30 puntos.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU087

- Línea 2: si el curso y sección todavía no tiene actividades de zona definidas, el sistema muestra solo el examen final y un mensaje indicando que la zona está vacía.

CU088 Registrar Nota
Primera Sección CU088

Número	CU088
Caso de Uso	Registrar Nota
Actores	Maestro (Iniciador)
Propósito	Ingresar la nota de cada estudiante en una actividad de un curso y sección
Precondición	CU080 (estudiantes inscritos) y CU087 (debe existir la actividad o el examen final)
Resumen	El Maestro selecciona uno de sus cursos y secciones y una actividad (o el examen final), e ingresa la nota de cada estudiante inscrito. El sistema valida que la nota esté entre cero y el punteo de la actividad, y que el año lectivo esté activo.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU089 (Editar Nota), CU090 (Consultar Notas)

Segunda Sección CU088

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando el Maestro selecciona uno de sus cursos y secciones, y una actividad o el examen final.	2. El sistema valida que le pertenezca y que el año lectivo esté activo, y muestra la lista de estudiantes inscritos sin nota registrada en esa actividad.
3. El Maestro ingresa la nota de cada estudiante y confirma.	4. El sistema valida que cada nota esté entre cero y el punteo máximo de la actividad, y registra las notas. Muestra confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU088

- Línea 2: si el año lectivo ya está cerrado, el sistema muestra un error y no permite continuar.
- Línea 4: si alguna nota es menor que cero o mayor que el punteo máximo, el sistema muestra el error específico y no registra ninguna nota de ese envío.

CU089 Editar Nota

Primera Sección CU089

Número	CU089
Caso de Uso	Editar Nota
Actores	Maestro (Iniciador)
Propósito	Modificar una nota ya registrada de un estudiante
Precondición	CU088 (debe existir una nota registrada para ese estudiante y actividad)
Resumen	El Maestro modifica una nota ya registrada, con las mismas validaciones de rango. Solo es posible durante el año lectivo activo.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU088 (Registrar Nota), CU090 (Consultar Notas)

Segunda Sección CU089

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Comienza cuando el Maestro selecciona la nota de un estudiante en una actividad y elige editarla.	2. El sistema valida que le pertenezca y que el año lectivo esté activo, y muestra el formulario precargado con la nota actual.
3. El Maestro ingresa la nueva nota y confirma.	4. El sistema valida que esté entre cero y el punteo máximo de la actividad, y actualiza la nota.
	5. El sistema muestra un mensaje de confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU089

- Línea 2: si el año lectivo ya está cerrado, el sistema muestra un error y no permite continuar.
- Línea 4: si la nueva nota es menor que cero o mayor que el punteo máximo, el sistema muestra un error y no guarda el cambio.

CU090 Consultar Notas

Primera Sección CU090

Número	CU090
Caso de Uso	Consultar Notas
Actores	Maestro (Iniciador)
Propósito	Visualizar las notas de los estudiantes en un curso y sección
Precondición	CU001 (sesión iniciada)
Resumen	El Maestro visualiza las notas de uno de sus cursos y secciones por estudiante y actividad, con el total acumulado de cada alumno.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	Ninguna

Segunda Sección CU090

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Comienza cuando el Maestro selecciona uno de sus cursos y secciones.	2. El sistema valida que le pertenezca y muestra la tabla de notas de cada estudiante por actividad, con el total acumulado sobre 100.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU090

- Línea 2: si todavía no hay notas registradas en ninguna actividad, el sistema muestra un mensaje indicándolo.

Para Estudiante

CU091 Consultar Mi Perfil

Primera Sección CU091

Número	CU091
Caso de Uso	Consultar Mi Perfil
Actores	Estudiante (Iniciador)
Propósito	Visualizar los propios datos personales, médicos y de encargados
Precondición	CU059 (el estudiante debe estar inscrito)
Resumen	El Estudiante visualiza sus datos personales, médicos y de encargados, junto con su grado y sección actuales. Solo ve su propia información y no puede modificarla.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	Ninguna

Segunda Sección CU091

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Comienza cuando el Estudiante accede a la sección de mi perfil.	2. El sistema identifica al estudiante a partir de su sesión y muestra sus datos personales, médicos, de encargados, grado y sección del año lectivo activo.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU091

- Línea 2: si el estudiante no tiene inscripción en el año lectivo activo, el sistema muestra solo sus datos personales y un mensaje indicando que no está inscrito en el ciclo actual.

CU092 Consultar Mi Historial de Notas
Primera Sección CU092

Número	CU092
Caso de Uso	Consultar Mi Historial de Notas
Actores	Estudiante (Iniciador)
Propósito	Visualizar las propias notas por año lectivo y curso
Precondición	CU059 (el estudiante debe estar o haber estado inscrito)
Resumen	El Estudiante visualiza sus notas por año lectivo y por curso, con el detalle de cada actividad de zona, el examen final y el total sobre 100. Incluye los años lectivos anteriores.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	Ninguna

Segunda Sección CU092

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Comienza cuando el Estudiante accede a la sección de mis notas.	2. El sistema identifica al estudiante a partir de su sesión y muestra sus notas agrupadas por año lectivo y curso.
3. El Estudiante selecciona un año lectivo, opcionalmente.	4. El sistema muestra el detalle de ese año: actividades de zona, examen final y total por curso.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU092

- Línea 2: si el estudiante todavía no tiene notas registradas, el sistema muestra un mensaje indicándolo.

CU093 Consultar Mi Estado de Cuenta
Primera Sección CU093

Número	CU093
Caso de Uso	Consultar Mi Estado de Cuenta
Actores	Estudiante (Iniciador)
Propósito	Visualizar los propios pagos realizados y pendientes
Precondición	CU059 (el estudiante debe estar o haber estado inscrito)
Resumen	El Estudiante visualiza los pagos que ha realizado, con su concepto, monto y fecha, y los pagos pendientes con el monto adeudado, filtrable por año lectivo. Los pagos anulados no cuentan.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	Ninguna

Segunda Sección CU093

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando el Estudiante accede a la sección de mi estado de cuenta.	2. El sistema identifica al estudiante a partir de su sesión y muestra sus pagos vigentes del año lectivo activo, con los montos pendientes.
3. El Estudiante filtra por otro año lectivo, opcionalmente.	4. El sistema actualiza la vista mostrando los pagos y pendientes de ese año.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU093

- Línea 2: si el estudiante está al día, el sistema muestra un mensaje indicando que no tiene saldo pendiente.

CU094 Consultar Mis Préstamos Pendientes

Primera Sección CU094

Número	CU094
Caso de Uso	Consultar Mi Préstamos Pendientes
Actores	Estudiante (Iniciador)
Propósito	Visualizar los propios préstamos de biblioteca sin devolver
Precondición	CU001 (sesión iniciada)
Resumen	El Estudiante visualiza los libros que tiene prestados sin devolver, con la fecha de préstamo, la fecha esperada de devolución y, si ya venció, los días de atraso.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	Ninguna

Segunda Sección CU094

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Comienza cuando el Estudiante accede a la sección de mis préstamos.	2. El sistema identifica al estudiante a partir de su sesión y muestra sus préstamos sin devolver, con los días de atraso si corresponde.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU094

- Línea 2: si el estudiante no tiene préstamos pendientes, el sistema muestra un mensaje indicándolo.

CU095 Consultar Mis Multas

Primera Sección CU095

Número	CU095
Caso de Uso	Consultar Mis Multas
Actores	Estudiante (Iniciador)
Propósito	Visualizar las propias multas por devoluciones tardías
Precondición	CU001 (sesión iniciada)
Resumen	El Estudiante visualiza sus multas por devoluciones tardías, con el libro, los días de atraso, el monto y el estado (pendiente o pagada).
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	Ninguna

Segunda Sección CU095

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Comienza cuando el Estudiante accede a la sección de mis multas.	2. El sistema identifica al estudiante a partir de su sesión y muestra sus multas, con su estado y monto.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU095

- Línea 2: si el estudiante no tiene multas, el sistema muestra un mensaje indicándolo.

Para Reportes

CU096 Consultar Reporte de Solventes y Morosos
Primera Sección CU096

Número	CU096
Caso de Uso	Consultar Reporte de Solventes y Morosos
Actores	Secretaria (Iniciador)
Propósito	Visualizar qué estudiantes están al día con sus pagos y cuáles tienen atrasos
Precondición	CU001 (sesión iniciada)
Resumen	La Secretaria selecciona el año lectivo (por defecto el activo), filtra por grado y sección y visualiza en una tabla paginada a los estudiantes inscritos en ese año. El sistema muestra quiénes están solventes y quiénes tienen atrasos, con el monto adeudado de cada moroso.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU101 (Exportar Reporte a PDF)

Segunda Sección CU096

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando la Secretaria accede al reporte de solventes y morosos.	2. El sistema muestra el año lectivo activo seleccionado por defecto, y los filtros de grado y sección.
3. La Secretaria confirma el año lectivo, o selecciona otro, y filtra por grado o sección, opcionalmente.	4. El sistema calcula, excluyendo los pagos anulados, el estado de cada estudiante inscrito en ese año y lo muestra paginado, marcando a cada uno como solvente o moroso con su monto adeudado.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU096

- Línea 4: si ningún estudiante coincide con los filtros, el sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron resultados.

CU097 Consultar Reporte de Rendimiento Académico

Primera Sección CU097

Número	CU097
Caso de Uso	Consultar Reporte de Rendimiento Académico
Actores	Admin (Iniciador), Secretaria (Iniciador)
Propósito	Visualizar qué estudiantes están al día con sus pagos y cuáles tienen atrasos
Precondición	CU001 (sesión iniciada)
Resumen	El actor selecciona una sección y visualiza el promedio de notas de cada curso, las materias con mayor dificultad (menor promedio) y el listado de los mejores promedios de la sección.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU101 (Exportar Reporte a PDF)

Segunda Sección CU097

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando el actor accede al reporte de rendimiento académico.	2. El sistema muestra las secciones del año lectivo activo para seleccionar.
3. El actor selecciona una sección.	4. El sistema calcula el promedio de notas por curso en esa sección, identifica las materias con menor promedio como las de mayor dificultad, y muestra el listado de los estudiantes con mejor promedio general.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU097

- Línea 4: si la sección todavía no tiene notas registradas, el sistema muestra un mensaje indicándolo.

CU098 Consultar Reporte de Historial de Pagos por Estudiante
Primera Sección CU098

Número	CU098
Caso de Uso	Consultar Reporte de Historial de Pagos por Estudiante
Actores	Secretaria (Iniciador)
Propósito	Visualizar el estado de cuenta completo de un estudiante específico
Precondición	CU034 (el estudiante debe existir)
Resumen	La Secretaria selecciona un estudiante e indica opcionalmente un rango de fechas. El sistema muestra los pagos realizados en ese rango y los saldos pendientes. Si no hay rango, muestra todos los pagos.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU101 (Exportar Reporte a PDF)

Segunda Sección CU098

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando la Secretaria selecciona un estudiante para ver su historial.	2. El sistema muestra un filtro opcional de rango de fechas.
3. La Secretaria indica el rango, opcionalmente, y confirma.	4. El sistema muestra los pagos vigentes del estudiante dentro del rango indicado (o todos si no se indicó rango) y el saldo pendiente actual.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU098

- Línea 4: si el estudiante no tiene pagos registrados en el rango indicado, el sistema muestra un mensaje indicándolo.

CU099 Consultar Reporte Ingresos
Primera Sección CU099

Número	CU099
Caso de Uso	Consultar Reporte Ingresos
Actores	Admin (Iniciador)
Propósito	Visualizar el total de ingresos del colegio desglosado por concepto
Precondición	CU001 (sesión iniciada)
Resumen	El Admin indica opcionalmente un rango de fechas y visualiza el total de ingresos del colegio, desglosado por concepto (inscripción, mensualidad, actividad y multa). Si no hay rango, muestra todos los ingresos.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU101 (Exportar Reporte a PDF)

Segunda Sección CU099

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando el Admin accede al reporte de ingresos.	2. El sistema muestra un filtro opcional de rango de fechas.
3. El Admin indica el rango, opcionalmente, y confirma.	4. El sistema suma los pagos vigentes dentro del rango indicado (o todos si no se indicó rango), excluyendo los anulados, y los muestra desglosados por concepto con el total general.

Tercera Sección CU099

- Línea 4: si no hay ingresos registrados en el rango indicado, el sistema muestra un mensaje indicándolo.

CU100 Consultar Reporte de Préstamos en Mora
Primera Sección CU100

Número	CU100
Caso de Uso	Consultar Reporte de Préstamos en Mora
Actores	Bibliotecario (Iniciador)
Propósito	Visualizar los préstamos vencidos con su recargo
Precondición	CU001 (sesión iniciada)
Resumen	El Bibliotecario indica opcionalmente un rango de fechas de préstamo y visualiza los préstamos cuya fecha esperada de devolución ya venció, con el prestatario, el libro, los días exactos de retraso y el recargo correspondiente. Si no indica rango, se muestran todos. En los préstamos de maestros muestra los días de atraso y el recargo como no aplica.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU101 (Exportar Reporte a PDF)

Segunda Sección CU100

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Comienza cuando el Bibliotecario accede al reporte de préstamos en mora.	2. El sistema muestra un filtro opcional de rango de fechas de préstamo.
3. El Bibliotecario indica el rango, opcionalmente, y confirma.	4. El sistema muestra los préstamos vencidos a la fecha actual dentro del rango indicado (o todos si no se indicó rango), con los días de atraso y el recargo de cada uno, marcando como "No aplica" el recargo de los préstamos de maestros.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU100

- Línea 4: si no hay préstamos en mora dentro del rango indicado, el sistema muestra un mensaje indicándolo.

CU101 Exportar Reporte a PDF
Primera Sección CU101

Número	CU101
Caso de Uso	Exportar Reporte a PDF
Actores	Admin (Iniciador), Secretaria (Iniciador), Bibliotecario (Iniciador)
Propósito	Generar un archivo PDF con el resultado de un reporte ya consultado
Precondición	CU096, CU097, CU098, CU099 o CU100 (el actor debe estar viendo un reporte)
Resumen	Desde cualquiera de los cinco reportes, el actor exporta a PDF el resultado que está viendo, con los mismos filtros aplicados.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU096, CU097, CU098, CU099, CU100

Segunda Sección CU101

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Comienza cuando el actor selecciona la opción de exportar, estando dentro de un reporte ya consultado.	2. El sistema genera el PDF con JasperReports, usando los mismos datos y filtros que están en pantalla, y lo entrega para descargar.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU101

- Línea 1: si el reporte en pantalla no tiene ningún registro, el sistema permite exportar igual un PDF indicando que no hay resultados.

CU102 Cambiar Contraseña
CU102 Primera Sección

Número	CU102
Caso de Uso	Cambiar Contraseña
Actores	Usuario del Sistema (Iniciador)
Propósito	Permitir que un usuario con sesión iniciada cambie su propia contraseña
Precondición	CU001 (sesión iniciada)
Resumen	El usuario ingresa su contraseña actual, la nueva y su confirmación. El sistema valida que la contraseña actual sea correcta y que la nueva cumpla el formato esperado, y la actualiza.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU001 (Iniciar Sesión)

Segunda Sección CU102

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando el usuario selecciona la opción de cambiar contraseña.	2. El sistema muestra el formulario con los campos de contraseña actual, nueva contraseña y confirmación.
3. El usuario ingresa los tres datos y confirma.	4. El sistema valida que la contraseña actual coincida con la registrada, que la nueva cumpla el formato esperado, y que la confirmación coincida con la nueva.
	5. El sistema actualiza la contraseña y muestra un mensaje de confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU102

- Línea 4: si la contraseña actual no coincide, el sistema muestra un error y no cambia nada.
- Línea 4: si la nueva contraseña no cumple el formato esperado, el sistema muestra un error y no cambia nada.
- Línea 4: si la confirmación no coincide con la nueva contraseña, el sistema muestra un error y no cambia nada.

CU103 Editar Parámetros de Biblioteca

Primera Sección

Número	CU103
Caso de Uso	Editar Parámetros de Biblioteca
Actores	Admin (Iniciador)
Propósito	Modificar el plazo de préstamo y el monto de multa por día de atraso
Precondición	CU001 (sesión iniciada)
Resumen	El Admin modifica el plazo de días y el monto de multa por día. Valida que ambos sean mayores que cero. El nuevo plazo aplica solo a préstamos nuevos, y la nueva multa se usa para devoluciones futuras.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU104 (Consultar Parámetros de Biblioteca)

Segunda Sección CU103

Acción de los Actores	**Respuesta del Sistema**
1. Comienza cuando el Admin accede a la sección de parámetros de biblioteca.	2. El sistema muestra el formulario precargado con el plazo y la multa por día vigentes.
3. El Admin modifica los valores y confirma.	4. El sistema valida que ambos sean numéricos y mayores que cero.
	5. El sistema actualiza los parámetros vigentes, sin afectar los préstamos ya registrados, y muestra confirmación.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU103

- Línea 4: si alguno de los valores no es numérico o no es mayor que cero, el sistema muestra un error y no guarda el cambio.

CU104 Consultar Parámetros de Biblioteca

Primera Sección CU104

Número	CU104
Caso de Uso	Consultar Parámetros de Biblioteca
Actores	Admin (Iniciador), Bibliotecario (Iniciador)
Propósito	Visualizar el plazo de préstamo y la multa por día vigentes
Precondición	CU001 (sesión iniciada)
Resumen	El Admin o el Bibliotecario visualizan el plazo y la multa vigentes.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	Ninguna

Segunda Sección CU104

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. Comienza cuando el actor accede a la sección de parámetros de biblioteca.	2. El sistema muestra el plazo de préstamo y la multa por día vigentes.

Tercera Sección (escenarios alternos) CU104

No aplica un escenario alterno, es una consulta directa sin filtros ni posibilidad de error del usuario.

Conclusión

La expansión de los 104 casos de uso identificados permitió detectar y resolver, desde la etapa de análisis, una serie de reglas de negocio e inconsistencias que de otro modo se habrían descubierto hasta la fase de pruebas: entre ellas, la necesidad de validar la existencia de al menos un SuperAdmin activo, la imposibilidad de desactivar entidades académicas con estudiantes o asignaciones vigentes, y el manejo transaccional de operaciones que afectan más de una tabla, como la inscripción de estudiantes y el registro de préstamos. Este nivel de detalle busca reducir la cantidad de casos de uso no contemplados que suelen surgir durante el desarrollo, sin pretender eliminarlos por completo.